



SH3673510/3673514/3673517/3673520

4-10串/4-14串/4-17串/4-20串锂电池BMS用前端芯片

1. 特性

- 电压保护功能
 - 过充电保护
 - 过放电保护
- 电流保护功能
 - 放电过流1保护
 - 放电过流2保护
 - 短路保护
 - 充电过流保护
- 电芯温度保护功能
 - 充电高温保护
 - 充电低温保护
 - 放电高温保护
 - 放电低温保护
- 断线检测
- 充放电状态检测
- 内置均衡开关
- 内置看门狗模块
- 支持乱序上电
- 13-bit $\Sigma\Delta$ VADC用于采集电压/电流/温度
 - 转换周期: 70ms(Normal模式)和280ms (IDLE模式)
 - 电压采集通道
 - 10路: SH3673510
 - 14路: SH3673514
 - 17路: SH3673517
 - 20路: SH3673520
 - 1路电流采集通道
 - 4路外部温度采集通道
 - 1路内部温度采集通道
 - 1路C+电压采集通道
 - 1路B+电压采集通道
- 16-bit $\Sigma\Delta$ CADC用于采集电流
 - 转换周期: 250ms(Normal模式)和4s(IDLE模式)
- LDO稳压电源
 - 3.3V (25mA@MAX)
- 集成高侧充放电N-MOSFET驱动
- 集成高侧预放电P-MOSFET驱动
- 集成低侧充放电N-MOSFET驱动
- SPI通讯接口
 - 工作频率: $\leq 1\text{MHz}$
 - 支持CRC8校验
- 工作电压
 - 8V~88V
- 工作电流:
 - Normal模式: $< 200\mu\text{A}$ (Max.@25°C)
 - IDLE模式: $< 130\mu\text{A}$ (Max.@25°C)
 - SLEEP模式: $< 45\mu\text{A}$ (Max.@25°C)
 - PowerDown模式: $< 4\mu\text{A}$ (Max.@25°C)
 - SHIP模式: $< 4\mu\text{A}$ (Max.@25°C)
- 封装
 - TQFP48

2. 概述

SH36735XX系列是BMS用数字前端芯片, 适用于总电压不超过88V的锂电池Pack。

SH36735XX系列内置VADC, 用于采集电芯电压、温度以及电流; 内置高精度CADC, 用于采集电流统计Pack剩余容量; 同时内置SPI通讯接口, 配合用户MCU实现电池包系统管理。

注释: 文中所述IC代表SH3673510/3673514/3673517/3673520, 该系列产品仅串数不同, 其他功能完全相同。



3. 系统框图

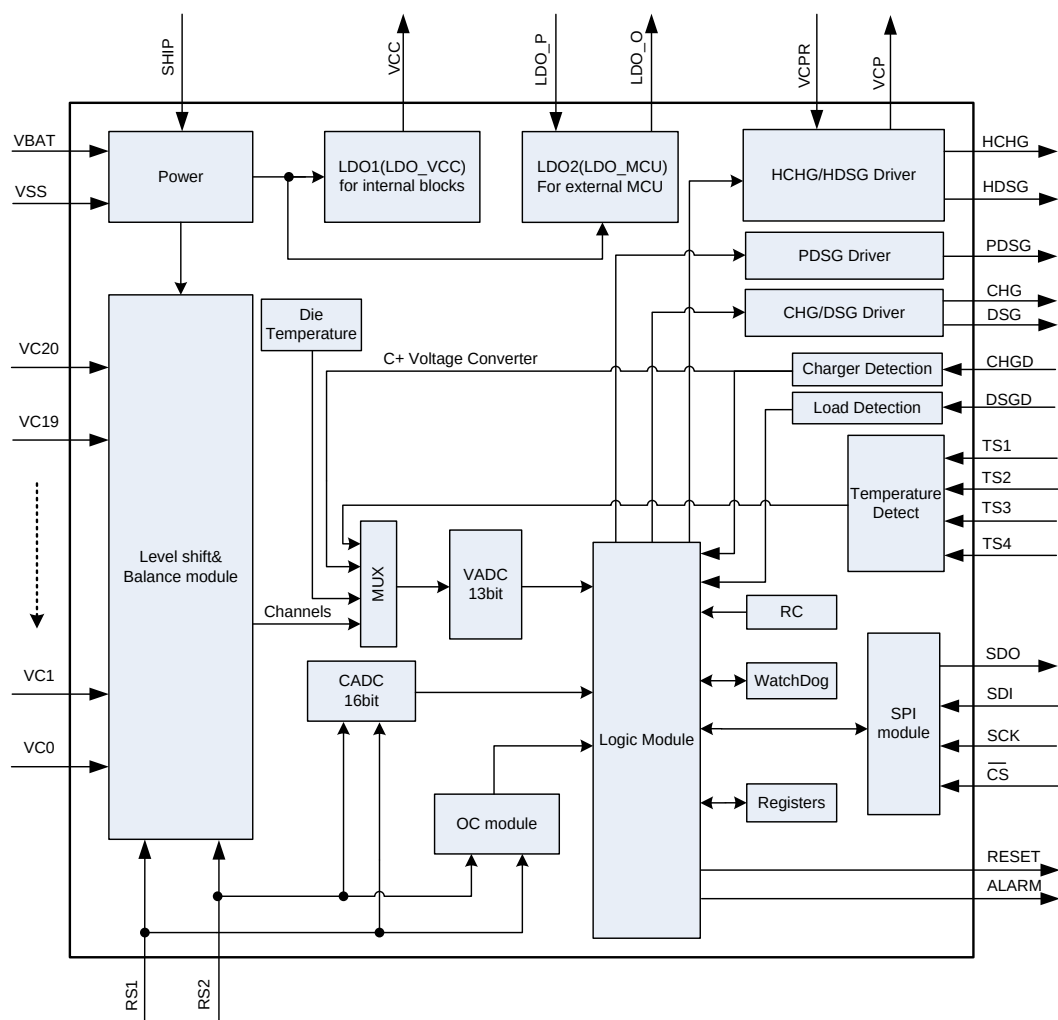


图1 系统方框图(以SH3673520为例)



SH3673510/3673514/3673517/3673520

4. 管脚定义

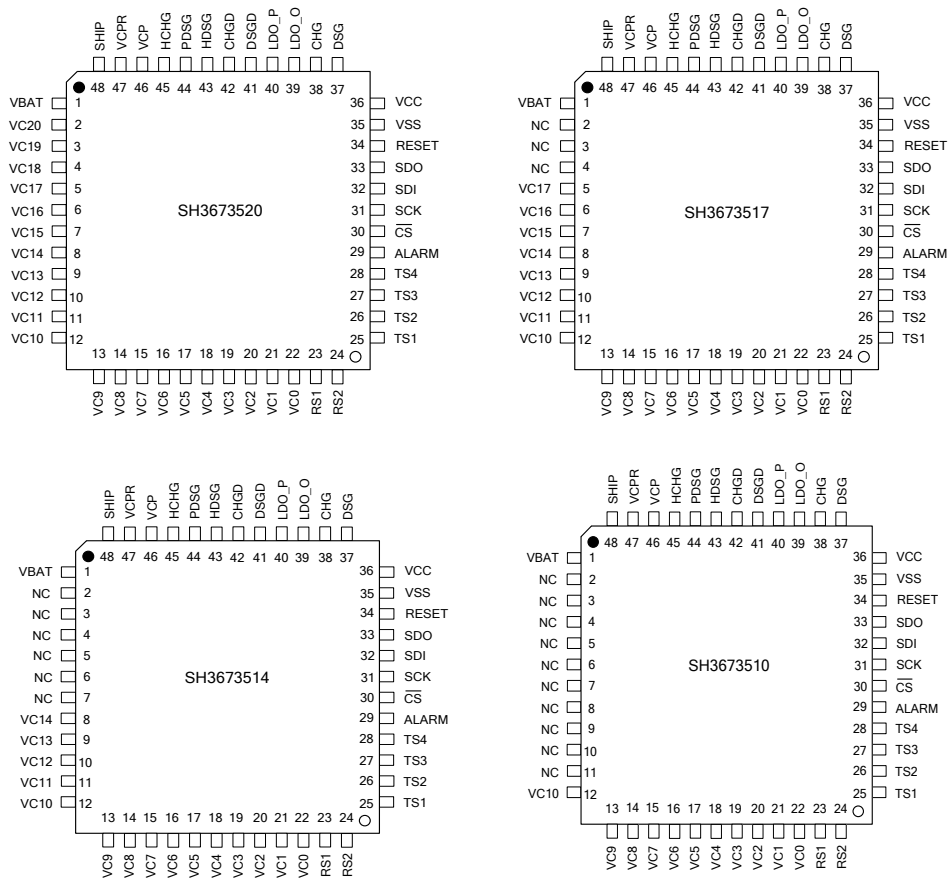


图2 管脚配置图



SH3673510/3673514/3673517/3673520

管脚号	I/O	管脚名				功能描述
		SH3673520	SH3673517	SH3673514	SH3673510	
1	P	VBAT	VBAT	VBAT	VBAT	芯片供电正端
2	I	VC20	NC	NC	NC	第20节电芯连接正端
3	I	VC19	NC	NC	NC	第19节电芯连接正端
4	I	VC18	NC	NC	NC	第18节电芯连接正端
5	I	VC17	VC17	NC	NC	第17节电芯连接正端
6	I	VC16	VC16	NC	NC	第16节电芯连接正端
7	I	VC15	VC15	NC	NC	第15节电芯连接正端
8	I	VC14	VC14	VC14	NC	第14节电芯连接正端
9	I	VC13	VC13	VC13	NC	第13节电芯连接正端
10	I	VC12	VC12	VC12	NC	第12节电芯连接正端
11	I	VC11	VC11	VC11	NC	第11节电芯连接正端
12	I	VC10	VC10	VC10	VC10	第10节电芯连接正端
13	I	VC9	VC9	VC9	VC9	第9节电芯连接正端
14	I	VC8	VC8	VC8	VC8	第8节电芯连接正端
15	I	VC7	VC7	VC7	VC7	第7节电芯连接正端
16	I	VC6	VC6	VC6	VC6	第6节电芯连接正端
17	I	VC5	VC5	VC5	VC5	第5节电芯连接正端
18	I	VC4	VC4	VC4	VC4	第4节电芯连接正端
19	I	VC3	VC3	VC3	VC3	第3节电芯连接正端
20	I	VC2	VC2	VC2	VC2	第2节电芯连接正端
21	I	VC1	VC1	VC1	VC1	第1节电芯连接正端
22	I	VC0	VC0	VC0	VC0	第1节电芯连接负端
23	I	RS1	RS1	RS1	RS1	电流采集端负端
24	I	RS2	RS2	RS2	RS2	电流采集端正端
25	I	TS1	TS1	TS1	TS1	外部温度1电阻连接端
26	I	TS2	TS2	TS2	TS2	外部温度2电阻连接端
27	I	TS3	TS3	TS3	TS3	外部温度3电阻连接端
28	I	TS4	TS4	TS4	TS4	外部温度4电阻连接端
29	O	ALARM	ALARM	ALARM	ALARM	报警信号对外输出端(开漏输出)
30	I	$\overline{\text{CS}}$	$\overline{\text{CS}}$	$\overline{\text{CS}}$	$\overline{\text{CS}}$	SPI从设备选择引脚(低电平有效)
31	I	SCK	SCK	SCK	SCK	SPI串行时钟引脚
32	I	SDI	SDI	SDI	SDI	SPI从输入引脚
33	O	SDO	SDO	SDO	SDO	SPI从输出引脚
34	O	RESET	RESET	RESET	RESET	复位信号输出端(开漏输出)
35	P	VSS	VSS	VSS	VSS	芯片供电负端
36	O	VCC	VCC	VCC	VCC	内部稳压源LDO1输出端
37	O	DSG	DSG	DSG	DSG	低侧放电MOSFET控制端
38	O	CHG	CHG	CHG	CHG	低侧充电MOSFET控制端
39	O	LDO_O	LDO_O	LDO_O	LDO_O	外部稳压源LDO2输出端
40	P	LDO_P	LDO_P	LDO_P	LDO_P	外部稳压源LDO2供电端
41	I	DSGD	DSGD	DSGD	DSGD	负载检测端
42	I	CHGD	CHGD	CHGD	CHGD	C+电压采集端、充电器唤醒检测端



SH3673510/3673514/3673517/3673520

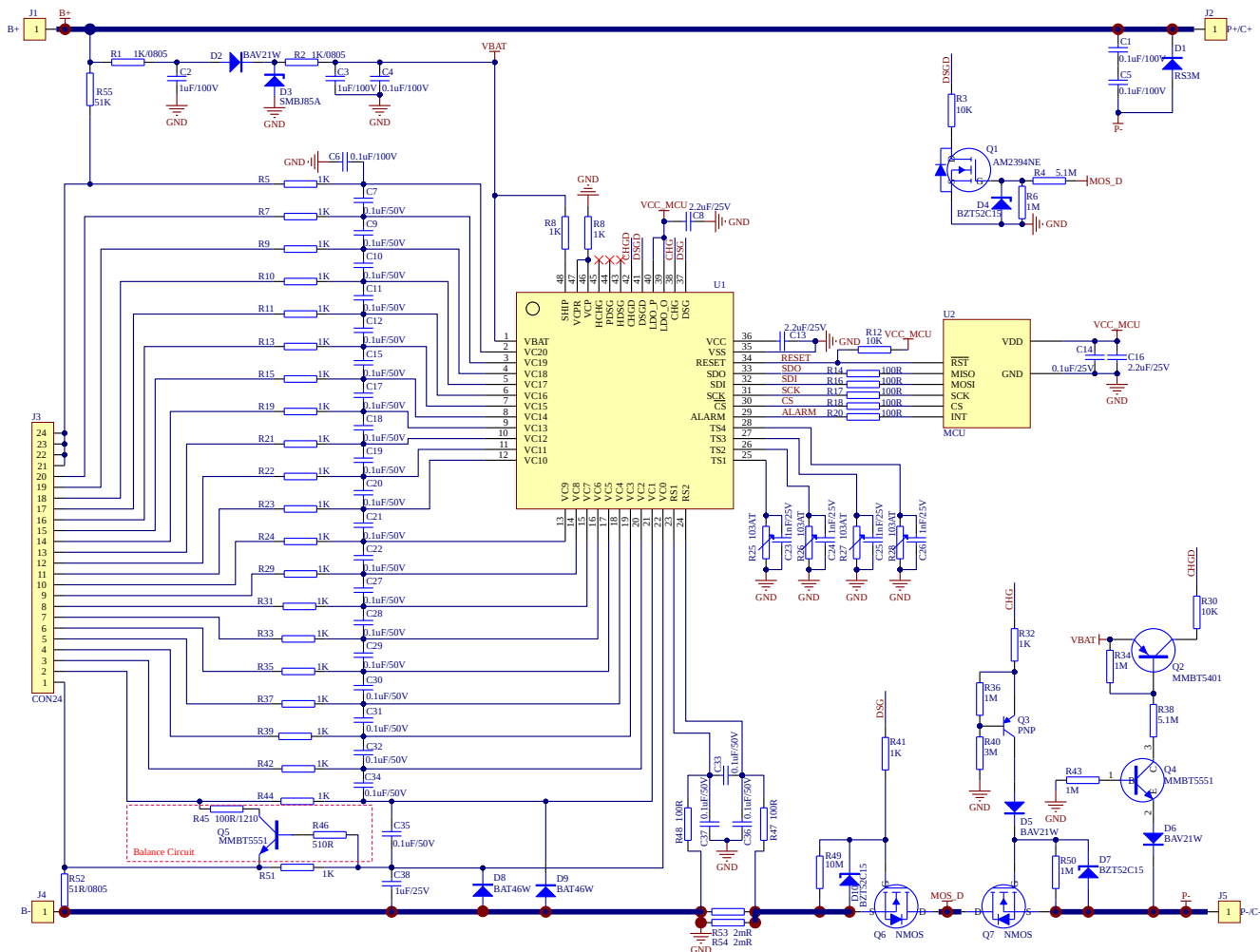
43	O	HDSG	HDSG	HDSG	HDSG	高侧放电MOSFET控制端
44	O	PDSG	PDSG	PDSG	PDSG	预放电MOSFET控制端
45	O	HCHG	HCHG	HCHG	HCHG	高侧充电MOSFET控制端
46	O	VCP	VCP	VCP	VCP	Charge Pump电荷泵输出端
47	P	VCPR	VCPR	VCPR	VCPR	Charge Pump电荷泵输入端
48	I	SHIP	SHIP	SHIP	SHIP	SHIP模式控制端

表1 IC管脚描述



5. 典型应用电路

5.1 SH3673520-20串低侧NMOS同口应用



注释: MCU电源由其它电路部分提供, 本图省略

图3 20串低侧NMOS同口应用



5.2 SH3673517-16串高侧NMOS同口应用

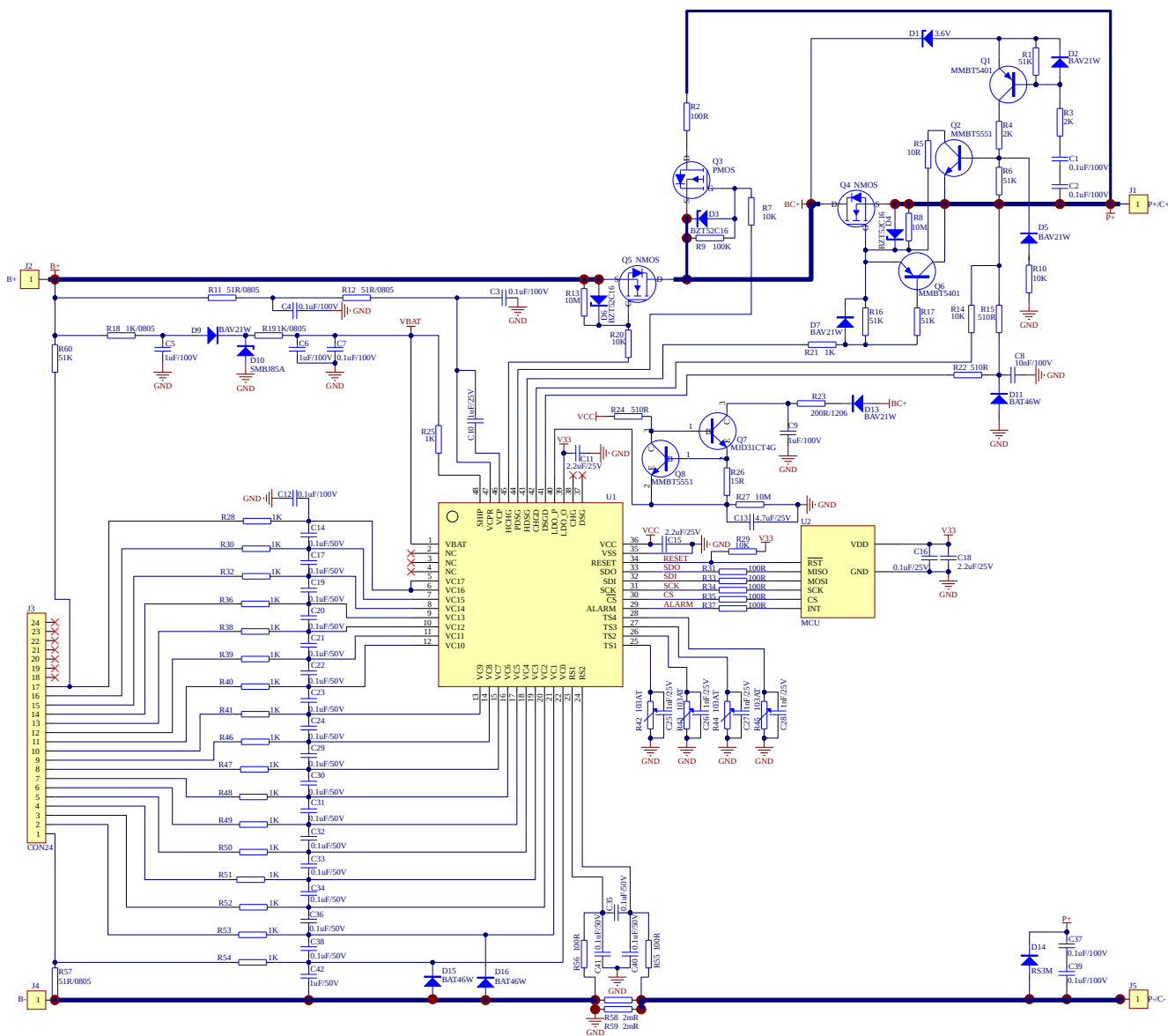


图4 16串高侧NMOS同口应用



6. 串数配置

SH3673520支持4~20串PACK应用，可通过寄存器中CN[4:0]位配置串数，其中未使用的VCN(N=5~20)端口不允许悬空；

SH3673517支持4~17串PACK应用，可通过寄存器中CN[4:0]位配置串数，其中未使用的VCN(N=5~17)端口不允许悬空；

SH3673514支持4~14串PACK应用，可通过寄存器中CN[4:0]位配置串数，其中未使用的VCN(N=5~14)端口不允许悬空；

SH3673510支持4~10串PACK应用，可通过寄存器中CN[4:0]位配置串数，其中未使用的VCN(N=5~10)端口不允许悬空；

电芯 输入端	4串	5串	6串	7串	8串	9串	10串	11串	12串	13串	14串	15串	16串	17串	18串	19串	20串
VC20~VC19	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C20
VC19~VC18	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C19	C19
VC18~VC17	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C18	C18	C18
VC17~VC16	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C17	C17	C17	C17
VC16~VC15	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C16	C16	C16	C16	C16
VC15~VC14	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C15	C15	C15	C15	C15	C15
VC14~VC13	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C14	C14	C14	C14	C14	C14	C14
VC13~VC12	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C13	C13	C13	C13	C13	C13	C13	C13
VC12~VC11	S	S	S	S	S	S	S	S	C12	C12	C12	C12	C12	C12	C12	C12	C12
VC11~VC10	S	S	S	S	S	S	S	C11	C11	C11	C11	C11	C11	C11	C11	C11	C11
VC10~VC9	S	S	S	S	S	S	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10	C10
VC9~VC8	S	S	S	S	S	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9	C9
VC8~VC7	S	S	S	S	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8	C8
VC7~VC6	S	S	S	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7	C7
VC6~VC5	S	S	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6	C6
VC5~VC4	S	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5
VC4~VC3	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4
VC3~VC2	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3
VC2~VC1	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
VC1~VC0	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1	C1

表2 串数配置表(S:Short; Cn代表Celln[n=1~20])



7. 功能描述

7.1 工作模式

IC可工作在以下五种模式：Normal、IDLE、SLEEP、Powerdown、SHIP模式。

功能/模块	Normal	IDLE	SLEEP	Powerdown	SHIP
过充电保护	√(O)	√(O)	x	x	x
过放电保护	√(O)	√(O)	x	x	x
内部温度保护	√	√	√	x	x
外部温度保护	√(O)	√(O)	x	x	x
放电过流1/2保护	√(O)	√(O)	x	x	x
短路保护	√(O)	√(O)	x	x	x
充电过流保护	√(O)	√(O)	x	x	x
均衡功能	√	√	x	x	x
断线检测	√(O)	√(O)	x	x	x
VADC	√ (70ms周期)	√ (280ms周期)	√ (70ms周期, 只采 电压和内部温度)	x	x
CADC	√(O) (250ms周期)	√(O) (4s周期)	x	x	x
SPI模块	√(C)	√(C)	√(C)	x	x
C+电压采集 (CHGD管脚电压)	√(O)	√(O)	x	x	x
负载状态检测 (DSGD管脚)	√(O)	√(O)	x	x	x
负载唤醒检测 (DSGD管脚)	x	x	√(O)	x	x
充放电状态检测	√	√	x	x	x
充电器唤醒检测	x	x	√(O)	√	x
看门狗WDT	√(O)	√(O)	x	x	x
Charge Pump	√(O)	√(O)	x	x	x
内部LDO1	√	√	√	x	x
外部LDO2	√	√	√	x	x
功耗(uA)	<200	<130	<45	<4	<4

表3 功能模式列表

注释：“√”表示功能默认开启；“X”表示功能默认关闭；“√(O)”表示该功能需要通过MCU配置为开启；“√(C)”表示该功能需将CS引脚拉低开启SPI模块；

7.1.1 Normal模式

IC工作在Normal模式，开启LDO1、LDO2、VADC、SPI等模块，MCU也可通过SPI通信使能其他部分功能模块，以及读取相关信息。

7.1.2 IDLE模式

下列条件均满足时，IC先置位IDLE状态位，然后进入IDLE模式：

(1) 未检测到充/放电状态，即BSTATUS2寄存器中DSGING和CHGING位都为0

(2) MCU对SCONF1寄存器写0x55

IC进入IDLE模式后，执行以下操作：



(1) 开启充放电状态检测

下列条件任一满足时，IC清零IDLE状态位和SCONF1寄存器，然后退出IDLE模式，进入Normal模式：

(1) MCU清零SCONF1寄存器

(2) 检测到充/放电状态

上述方式(2)退出IDLE模式，执行以下动作：

(1) FLAG1寄存器中WK_FLG标志位置1

(2) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中WK_INT=1)

7.1.3 SLEEP模式

下列条件满足时，IC置位SLEEP状态位：

(1) MCU对SCONF1寄存器写0xAA

IC置位SLEEP状态位后，先执行以下操作，然后进入SLEEP模式：

(1) 关闭CADC、WDT模块

(2) 关闭电压、电流保护功能

(3) 关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(PDSGMOS=1)

(4) 关闭Charge Pump模块

(5) 关闭均衡

(6) 当MCU配置CGR_WK=1后，开启充电器唤醒检测

(7) 当MCU配置LD_WK[1:0]=01后，开启负载连接唤醒检测，或当MCU配置LD_WK[1:0]=10后，开启负载未连接唤醒检测

下列条件任一满足时，IC先清零SLEEP状态位和SCONF1寄存器，然后退出SLEEP模式，进入Normal模式：

(1) MCU清零SCONF1寄存器

(2) 当CGR_WK=1时，连接充电器(CHGD管脚电压高于充电器唤醒电压 V_{CHGD} ，持续时间超过充电器唤醒延时 t_{CHGD})

(3) 当LD_WK[1:0]=01时，负载连接(VBAT到DSGD管脚的压降大于等于负载检测压差 V_{DIFF} ，持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD})

(4) 当LD_WK[1:0]=10时，负载未连接(VBAT到DSGD管脚的压降小于负载检测压差 V_{DIFF} ，持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD})

上述方式(2) (3) (4)退出SLEEP模式时，执行以下动作：

(1) FLAG1寄存器中WK_FLG置1

(2) ALARM管脚输出低电平脉冲(需MCU配置ALARML寄存器中WK_INT=1)

7.1.4 Powerdown模式

下列条件任一满足时，IC进入Powerdown模式：

(1) 连续依次执行两条指令：MCU对SCONF2寄存器中PD_CTL位=1； MCU对SCONF1寄存器写0x33

(2) 当配置PD_EN=1时，任一电芯电压低于Powerdown允许电压 V_{PD} 且持续时间超过Powerdown允许延时 t_{PD_UV}

(3) 触发内部温度保护

(4) 看门狗定时器溢出后，9.8s内FLAG2的WDT_FLG标志位未被清零

IC进入Powerdown模式，执行以下操作：

(1) 关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(不管PDSGMOS为何种配置)，同时关闭Charge Pump模块

(2) 仅开启充电器唤醒模块，关闭其它所有模块

下列条件满足时，IC退出Powerdown模式，进入WarmUp过程：

(1) 连接充电器(CHGD管脚电压高于充电器唤醒电压 V_{CHGD} ，持续时间超过充电器唤醒延时 t_{CHGD})

注释：MCU对SCONF2寄存器中PD_CTL位写1后，再对SCONF1寄存器写0x33，中间不可插入其它指令，IC才会进入Powerdown模式，否则自动清零PD_CTL位

注释：Powerdown模式下，SHIP引脚拉低即可进SHIP模式



7.1.5 SHIP模式

SHIP管脚外接低电平 V_{L-SHIP} ，延时 t_{SHIP} 后，IC进入SHIP模式：

- (1) 关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(不管PDSGMOS为何种配置)，同时关闭所有功能模块
- (2) 连接充电器无任何动作

当IC处于SHIP模式，只有SHIP管脚外接高电平 V_{H-SHIP} ，才可退出SHIP模式

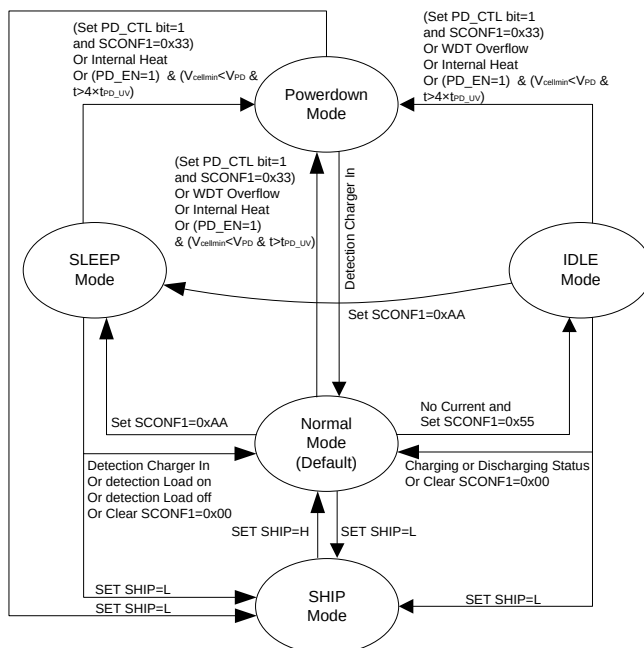


图5 模式转换图

7.2 系统WarmUp

当发生系统复位(包括上电复位、VCC的LVR复位、退出Powerdown模式、退出SHIP模式)，IC进入WarmUp过程，过程中会关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(不管PDSGMOS为何种配置)，经过 t_{WARMUP} 时间后，VCC建立完成及SPI模块正常通信，至此WarmUp过程结束，进入Normal模式。

注释：发生系统复位后，RAM寄存器值为默认值，同时FLAG1寄存器中RST1_FLG位置1

7.3 LDO LVR

7.3.1 LDO1(VCC)LVR

当VCC电源电压低于VCC LVR复位电压 $V_{LVR-VCC}$ ，系统发生LVR复位，置位标志位RST1_FLG，关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(不管PDSGMOS为何种配置)，进入WarmUp过程。

7.3.2 LDO2(LDO_O)LVR

当LDO_O电压低于LDO2 LVR复位电压 V_{LVR2} ，LDO2发生LVR复位，置位标志位RST2_FLG，复位SPI通讯。



7.4 电压保护

7.4.1 过充电保护

MCU配置寄存器中OV_EN=1，使能过充电保护。

下列条件均满足时，IC进入过充电保护状态：

- (1) 任一电芯电压高于过充电保护电压 V_{ov}
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时 t_{ov}

IC处于过充电保护状态时，执行以下动作：

- (1) 关闭充电MOSFET
- (2) BSTATUS1寄存器中CHG_FET状态位清零
- (3) FLAG1寄存器中OV_FLG标志位置1
- (4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中OV_INT位为1)

下列条件满足时，IC退出过充电保护状态：

- (1) MCU将FLAG1寄存器中OV_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释： V_{ov} 、 t_{ov} 可在相应的寄存器中设置

7.4.2 过放电保护

MCU配置寄存器中UV_EN=1，使能过放电保护。

下列条件均满足时，IC进入过放电保护状态：

- (1) 任一电芯电压低于过放电保护电压 V_{uv}
- (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护延时 t_{uv}

IC处于过放电保护状态时，执行以下动作：

- (1) 关闭放电MOSFET、预放电MOSFET(PDSGMOS=1)
- (2) BSTATUS1寄存器中DSG_FET状态位、PDSG_FET状态位清零
- (3) FLAG1寄存器中UV_FLG标志位置1
- (4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中UV_INT位为1)

下列条件满足时，IC退出过放电保护状态：

- (1) MCU将FLAG1寄存器中UV_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释： V_{uv} 、 t_{uv} 可在相应的寄存器中设置



7.5 电流保护

IC内置两档放电过流保护(放电过流1保护、放电过流2保护)、短路保护及充电过流保护

7.5.1 放电过流1保护

MCU配置寄存器中OCD_EN=1, 使能放电过流保护。

下列条件均满足时, IC进入放电过流1保护状态:

(1) RS2-RS1的电压值大于放电过流1保护电压 V_{OCD1}

(2) 状态(1)持续时间超过放电过流1保护延时 t_{OCD1}

IC处于放电过流1保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭放电MOSFET、预放电MOSFET(PDSGMOS=1)

(2) BSTATUS1寄存器中DSG_FET状态位、PDSG_FET状态位清零

(3) FLAG1寄存器中OCD1_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中OCD_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出放电过流1保护状态:

(1) MCU将FLAG1寄存器中OCD1_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: V_{OCD1} 、 t_{OCD1} 可在相应的寄存器中设置

7.5.2 放电过流2保护

MCU配置寄存器中OCD_EN=1, 使能放电过流保护。

下列条件均满足时, IC进入放电过流2保护状态:

(1) RS2-RS1的电压值大于放电过流2保护电压 V_{OCD2}

(2) 状态(1)持续时间超过放电过流2保护延时 t_{OCD2}

IC处于放电过流2保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭放电MOSFET、预放电MOSFET(PDSGMOS=1)

(2) BSTATUS1寄存器中DSG_FET状态位、PDSG_FET状态位清零

(3) FLAG1寄存器中OCD2_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中OCD_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出放电过流2保护状态:

(1) MCU将FLAG1寄存器中OCD2_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: V_{OCD2} 、 t_{OCD2} 可在相应的寄存器中设置

7.5.3 短路保护

MCU配置寄存器中SC_EN=1, 使能短路保护。

下列条件均满足时, IC进入短路保护状态:

(1) RS2-RS1的电压值大于短路保护电压 V_{SC}

(2) 状态(1)持续时间超过短路保护延时 t_{SC}

IC处于短路保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭充放电MOSFET、预放电MOSFET(PDSGMOS=1)

(2) BSTATUS1寄存器中DSG_FET状态位、CHG_FET状态位、PDSG_FET状态位清零

(3) FLAG1寄存器中SC_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中OCD_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出短路保护状态:

(1) MCU将FLAG1寄存器中SC_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: V_{SC} 、 t_{SC} 可在相应的寄存器中设置

7.5.4 充电过流保护

MCU配置寄存器中OCC_EN=1, 使能充电过流保护。

下列条件均满足时, IC进入充电过流保护状态:

(1) RS2-RS1的电压值小于充电过流保护电压 $-V_{OCC}$



(2) 状态(1)持续时间超过充电过流保护延时 t_{OCC}

IC处于充电过流保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭充电MOSFET

(2) BSTATUS1寄存器中CHG_FET状态位清零

(3) FLAG1寄存器中OCC_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(MCU配置ALARML寄存器中OCC_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出充电过流保护状态:

(1) MCU将FLAG1寄存器中OCC_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: V_{OCC} 、 t_{OCC} 可在相应的寄存器中设置

7.6 温度保护

7.6.1 充电低温保护

MCU配置寄存器中 $TSn_EN(n=1\sim4)=1$, 可使能温度点 $TSn(n=1\sim4)$ 的充电低温保护。

下列条件均满足时, IC进入充电低温保护状态:

(1) 任一温度点温度低于充电低温保护温度 T_{UTC}

(2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时 t_{TEMP}

IC处于充电低温保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭充电MOSFET

(2) BSTATUS1寄存器中CHG_FET状态位清零

(3) FLAG2寄存器中UTC_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中TEMP_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出充电低温保护状态:

(1) MCU将FLAG2寄存器中UTC_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: T_{UTC} 可在相应的寄存器中设置

7.6.2 充电高温保护

MCU配置寄存器中 $TSn_EN(n=1\sim4)=1$, 可使能温度点 $TSn(n=1\sim4)$ 的充电高温保护。

下列条件均满足时, IC进入充电高温保护状态:

(1) 任一温度点温度高于充电高温保护温度 T_{OTC}

(2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时 t_{TEMP}

IC处于充电高温保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭充电MOSFET

(2) BSTATUS1寄存器中CHG_FET状态位清零

(3) FLAG2寄存器中OTC_FLG标志位置1

(4) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中TEMP_INT位为1)

下列条件满足时, IC退出充电高温保护状态:

(1) MCU将FLAG2寄存器中OTC_FLG标志位清0(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释: T_{OTC} 可在相应的寄存器中设置

7.6.3 放电低温保护

MCU配置寄存器中 $TSn_EN(n=1\sim4)=1$, 可使能温度点 $TSn(n=1\sim4)$ 的放电低温保护。

下列条件均满足时, IC进入放电低温保护状态:

(1) 任一温度点温度低于放电低温保护温度 T_{UTD}

(2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时 t_{TEMP}

IC处于放电低温保护状态时, 执行以下动作:

(1) 关闭放电MOSFET和预放电MOSFET(PDSGMOS=1)



(2) BSTATUS1 寄存器中 DSG_FET 状态位、PDSG_FET 状态位清零

(3) FLAG2 寄存器中 UTD_FLG 标志位置 1

(4) ALARM 输出低电平脉冲信号(需 MCU 配置 ALARML 寄存器中 TEMP_INT 位为 1)

下列条件满足时，IC 退出放电低温保护状态：

(1) MCU 将 FLAG2 寄存器中 UTD_FLG 标志位清 0(前提是 MCU 将 SCONF2 寄存器中 LTCLR 位置 1)

注释： T_{UTD} 可在相应的寄存器中设置

7.6.4 放电高温保护

MCU 配置寄存器中 $TSn_EN(n=1\sim4)=1$ ，可使能温度点 $TSn(n=1\sim4)$ 的放电高温保护。

下列条件均满足时，IC 进入放电高温保护状态：

(1) 任一温度点温度高于放电高温保护温度 T_{OTD}

(2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时 t_{TEMP}

IC 处于放电高温保护状态时，执行以下动作：

(1) 关闭放电 MOSFET 和预放电 MOSFET($PDSGMOS=1$)

(2) BSTATUS1 寄存器中 DSG_FET 状态位、PDSG_FET 状态位清零

(3) FLAG2 寄存器中 OTD_FLG 标志位置 1

(4) ALARM 输出低电平脉冲信号(需 MCU 配置 ALARML 寄存器中 TEMP_INT 位为 1)

下列条件满足时，IC 退出放电高温保护状态：

(1) MCU 将 FLAG2 寄存器中 OTD_FLG 标志位清 0(前提是 MCU 将 SCONF2 寄存器中 LTCLR 位置 1)

注释： T_{OTD} 可在相应的寄存器中设置

7.6.5 内部高温保护

IC 集成了内部高温保护，下列条件均满足时，IC 进入内部高温保护状态：

(1) 芯片内部温度高于内部高温保护温度 T_{OTI}

(2) 状态(1)持续时间超过内部高温保护延时 t_{OTI}

IC 进入内部高温保护状态后，执行以下动作：

(1) 系统进入 Powerdown 模式，关闭充放电 MOSFET 和预放电 MOSFET



7.7 断线检测

MCU 配置寄存器中 OWD_EN=1，使能断线检测功能。

在使能断线检测功能下，当 MCU 配置寄存器 OWD_TRG=1 时，IC 开启断线检测并清零 OWD_TRG 配置位，当断线检测时序转换完成后，执行以下动作

(1) FLAG3 寄存器中 OWD_FLG 标志位置 1

(2) 当对奇数节电芯断线检测时，FLAG3 寄存器中 OWD_IND 标志位置 1；当对偶数节电芯断线检测时，FLAG3 寄存器中 OWD_IND 标志位置 0

(3) ALARM 管脚会输出一个低电平脉冲(需 MCU 配置 ALARML 寄存器中 OWD_INT 位为 1)

(4) 当CELL转化电压值小于断线检测电压阈值OWV时，置位OWDH/OWDM/OWDL寄存器中的OWDN(N=1~20)位，否则，清零OWDN(N=1~20)位。

注释：OWV可在相应的寄存器中设置

注释：断线检测采用奇偶电芯交替方式进行，比如，第一次配置OWD_TRG=1后，开启奇数节电芯断线检测；第二次配置OWD_TRG=1后，开启偶数节电芯断线检测，循环往复。

断线检测控制步骤示例：

(1) 使能断线检测功能：MCU置位OWD_EN

(2) 触发一次断线检测：MCU置位OWD_TRG

(3) 读取断线检测数据：当MCU检测到OWD_FLG置位后，读出OWD_IND位，读出OWDH、OWDM、OWDL并组合为32bit的OwdData数据

(4) 获取断线结果：若OWD_IND=0，则执行(OwdData & 0x00055555)获取偶数节电芯断线结果。若OWD_IND=1，则执行(OwdData & 0x000AAAAA)获取奇数节电芯断线结果

(5) 重复一遍步骤（2）~（4）即可完成一轮断线检测

7.8 均衡功能

MCU自主控制均衡模块。满足以下条件时，开启CELLN的均衡回路：

(1) BALANCE寄存器中任一CBN被MCU置1

均衡功能开启后，执行以下动作：

(1) 置位BSTATUS2寄存器中的BAL状态位

下列条件任一满足时，关闭CELLN均衡回路：

(1) BALANCE寄存器中CBN被MCU清零

(2) Normal模式下，均衡开启持续30.38s

所有CELL全部退出均衡后，执行以下动作：

(1) 清零BSTATUS2寄存器中的BAL状态位

注释：Normal模式下，当均衡持续30.38s后，会自动停止均衡，BALANCE寄存器中所有位均被清零，如果还需要继续均衡，MCU需要重新配置BALANCE寄存器。均衡过程中，对均衡BALANCE寄存器有写操作，会重新开始30.38s计时

注释：IC内部均衡采用奇偶均衡时序，具体如下图：

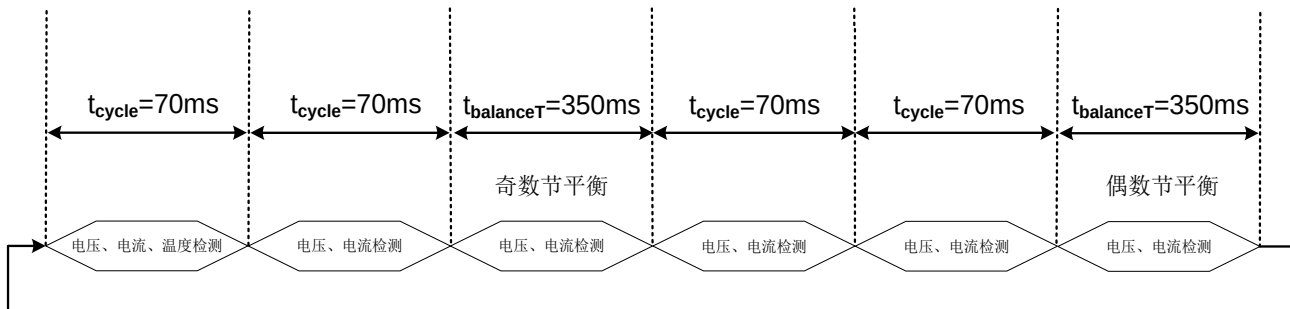


图6 Normal模式下奇偶均衡时序



7.9 看门狗功能

IC内置看门狗功能，看门狗是一个递减计数器，有效的SPI通讯可复位看门狗计数器，重新开始计数。

MCU配置WDT_EN=1时，开启看门狗功能，当看门狗计数器溢出时，IC执行以下动作：

- (1) FLAG2寄存器中WDT_FLG标志位置1
- (2) ALARM输出低电平脉冲信号(需MCU配置ALARML寄存器中WDT_INT位为1)
- (3) 延时630ms后，关闭充放电MOSFET及预放电MOSFET(PDSGMOS=1)
- (4) 在状态(3)结束后再延时630ms，RESET管脚输出低电平脉冲
- (5) 看门狗计数器溢出后，9.8s内FLAG2的WDT_FLG标志位没有被清零，则系统自动进入Powerdown模式

下列条件满足时，IC解除看门狗溢出状态：

- (1) MCU将FLAG2寄存器中WDT_FLG标志位清零(前提是MCU将SCONF2寄存器中LTCLR位置1)

注释：寄存器中WDT[1:0]可设置看门狗溢出时间

注释：有效的SPI通讯是指IC接收到读/写复位寄存器命令

7.10 MOSFET强制开启控制

MCU配置寄存器中MOS_EN=1时，使能充放电MOSFET强制开启功能，不管DSGMOS位和CHGMOS位是否为1。

(1) 当系统关闭充电MOSFET后(看门狗关闭充电MOSFET的情况除外)，如果检测到放电状态，则强制开启充电MOSFET，否则关闭充电MOSFET

(2) 当系统关闭放电MOSFET后(放电过流2保护/短路保护/看门狗关闭放电MOSFET的情况除外)，如果检测到充电状态，则强制开启放电MOSFET，否则关闭放电MOSFET

7.11 预放电功能

MCU配置PDSGMOS=1时，预放电功能由IC控制。开启预放电MOSFET时，置位PDSG_FET位；关闭预放电MOSFET时，清零PDSG_FET位：

(1) IC发生过放电保护、放电过流1/2保护、短路保护、放电低温保护、放电高温保护、内部高温保护、看门狗溢出、配置DSGMOS=0、SLEEP模式、Powerdown模式、SHIP模式、VCC LVR复位，关闭放电MOSFET时，同时也关闭预放电MOSFET

(2) IC开启放电MOSFET前，会优先开启预放电MOSFET，持续预放电开启时间 t_{PDSGON} 后开启放电MOSFET，再持续预放电额外开启时间 t_{PDSGAD} 后关闭预放电MOSFET

MCU配置PDSGMOS=0时，预放电功能由MCU控制，开启预放电MOSFET时，置位PDSG_FET位；关闭预放电MOSFET时，清零PDSG_FET位：

(1) 当MCU配置PDSG_CTL=1时，开启预放电MOSFET，持续预放电开启时间 t_{PDSGON} 后关闭预放电MOSFET，自动清零PDSG_CTL

(2) MCU配置PDSG_CTL=0时，关闭预放电MOSFET

注释： t_{PDSGON} 可由相应的寄存器配置

7.12 充放电MOSFET控制方式

寄存器中PDSGMOS，DSGMOS，CHGMOS用于控制MOSFET的开关，系统第一次上电和复位后，寄存器中PDSGMOS，DSGMOS，CHGMOS默认为0，需要MCU重新配置来开启MOSFET。

7.12.1 充电MOSFET控制

下列条件均满足时，充电MOSFET开启：

- (1) MCU配置寄存器中CHGMOS位为1
- (2) 未触发过充电保护
- (3) 未触发充电过流保护
- (4) 未触发充电低温保护
- (5) 未触发充电高温保护
- (6) 未触发短路保护
- (7) 未触发内部高温保护
- (8) 未触发看门狗溢出或者触发看门狗溢出后的630ms内
- (9) 未处于SLEEP模式或Powerdown模式或SHIP模式



不管CHGMOS位是否为1，下列条件满足时，充电MOSFET重新开启：

- (1) MCU配置寄存器中MOS_EN=1，触发了关闭充电MOSFET的保护，但系统检测到放电状态

7.12.2 放电MOSFET控制

下列条件均满足时，开启放电MOSFET：

- (1) MCU配置寄存器中DSGMOS位为1
- (2) 未触发过放电保护
- (3) 未触发放电过流1/2保护和短路保护
- (4) 未触发放电低温保护
- (5) 未触发放电高温保护
- (6) 未触发内部高温保护
- (7) 未触发看门狗溢出或者触发看门狗溢出后的630ms内
- (8) 未处于SLEEP模式或Powerdown模式或SHIP模式

不管DSGMOS位是否为1，下列条件满足时，放电MOSFET重新开启：

- (1) MCU配置寄存器中MOS_EN=1，触发了关闭放电MOSFET的保护，但系统检测到充电状态

7.12.3 预放电MOSFET控制

当PDSGMOS=1时，下列条件均满足时，开启预放电MOSFET：

- (1) 未触发过放电保护
- (2) 未触发放电过流1/2保护和短路保护
- (3) 未触发放电低温保护
- (4) 未触发放电高温保护
- (5) 未触发内部高温保护
- (6) 未触发看门狗溢出或者触发看门狗溢出后的630ms内
- (7) MCU配置DSGMOS=1
- (8) 未处于SLEEP模式或Powerdown模式或SHIP模式

(9) IC主动开启放电MOSFET前，会优先开启预放电MOSFET，持续预放电开启延时 t_{PDSGON} 后开启放电MOSFET，再持续预放电额外开启延时 t_{PDSGAD} 后关闭预放电MOSFET

当PDSGMOS=0时，下列条件满足时，开启预放电MOSFET：

- (1) MCU配置PDSG_CTL=1后的 t_{PDSGON} 内



7.13 VADC

7.13.1 特性

- 13位 Σ - Δ 模/数转换器
- 70ms(Normal模式)和280ms(IDLE模式)两种转换周期

7.13.2 工作模式

7.13.2.1 采集范围

IC内置VADC有多个通道的数据采集:

- 多通道电芯电压;
- 1通道C+电压;
- 1通道B+供电电压;
- 1通道电流;
- 4通道外部温度
- 1通道内部温度

7.13.2.2 工作方式

Normal模式, VADC转换周期固定为70ms, IDLE模式, VADC转换周期固定为280ms。每次完成1周期 t_{cycle} 采集后, 寄存器FLAG2中VADC_FLG位置1, 同时ALARM管脚会输出一个低电平脉冲(需MCU配置OWV/ALARMH寄存器中VADC_INT位为1)。当FLAG2寄存器被读取后, VADC_FLG标志位自动清零。

7.13.2.3 计算公式

根据VADC转换结果可以计算出各电芯电压值、温度检测值以及电流值。

- (1) 电芯电压计算公式, 以CELL1为例(单位: mV, 其中CELL1为CELL1寄存器值):

$$V_{CELL1} = CELL1 \times \frac{5}{32}$$

- (2) 温度计算公式, 以TEMP1为例(单位: K Ω , 其中 R_{T1} 为外部热敏电阻阻值, TEMP1为TEMP1寄存器值, 可依据外部热敏电阻阻值 R_{T1} 与温度之间对应关系获取真实温度值):

$$R_{T1} = \frac{TEMP1}{32768 - TEMP1} \times 10$$

- (3) 电流计算公式(单位: mA, 其中CUR为CUR寄存器值, R_{SENSE} 为Sense电阻(单位为 Ω)):

$$Current = \frac{100 \times CUR}{29127 \times R_{SENSE}}$$

- (4) 充放电高温保护阈值设置公式(其中 R_T 为温度保护阈值对应的热敏电阻阻值(单位为 k Ω)):

$$阈值(OTC、OTD) = \frac{R_T}{10 + R_T} \times 512$$

- (5) 充放电低温保护阈值设置公式(其中 R_T 为温度保护阈值对应的热敏电阻阻值(单位为 k Ω)):

$$阈值(UTC、UTD) = \left(\frac{R_T}{10 + R_T} - 0.5 \right) \times 512$$

- (6) B+电压计算公式(单位: mV, 其中VTOP为VTOP寄存器值)

$$V_{B+} = VTOP \times \frac{5}{32} \times 25$$

- (7) C+电压计算公式(单位: mV, 其中VCHGR为VCHGR寄存器值)

$$V_{C+} = VCHGR \times \frac{5}{32} \times 25$$

- (8) 内部温度对应电压计算公式, TEMPN 为 TEMPI 寄存器值, 计算公式如下(单位: $^{\circ}\text{C}$):

$$T_I = 0.612 \times \left(\frac{90 \times TEMPN}{26214.4} - 56.25 \right) / 0.109 + 41$$

7.13.2.4 寄存器

VADC的转换结果均以ADC码值的形式存放于寄存器, 转换值均为有符号16bit数据。



7.13.3 采集时序

7.13.3.1 正常采集时序

Normal模式，VADC转换周期固定为70ms，IDLE模式，VADC转换周期固定为280ms，VADC以固有时序采集电芯电压、温度、电流、B+、C+电压。

- (1) 每1个 $t_{cycle}(70ms)$ 周期内，VADC按照固定时序采集电芯电压、电流、B+、C+
- (2) 每0.98s周期内，VADC采集一次4通道外部温度和1通道内部温度

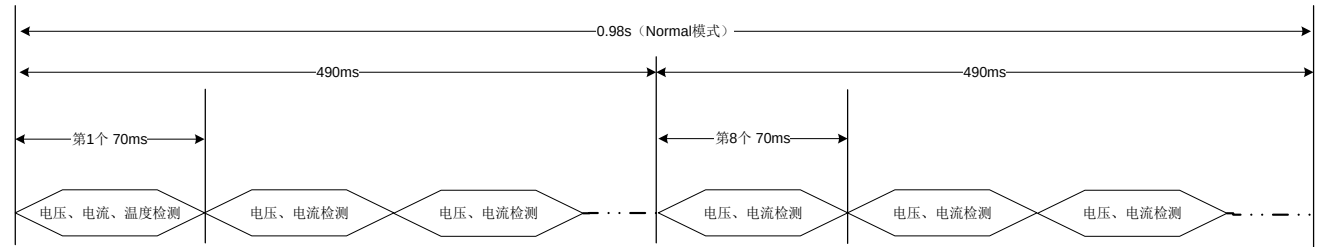


图7 VADC采集时序(Normal模式)

7.13.3.2 采集周期

IDLE模式，VADC转换周期固定为280ms，此时需注意：

- (1) IDLE模式下，过充电保护延时、过放电保护延时、内部/外部温度保护延时、均衡持续时间、Powerdown允许延时是Normal模式四倍
- (2) IDLE模式下，放电过流1和充电过流保护延时是Normal模式的四倍(IDLE模式未被退出时)

注释： IDLE 模式下，不影响看门狗的相关时间

注释： IDLE 模式下，不影响预放电的相关时间



7.14 CADC

7.14.1 特性

- 16位 Σ - Δ 模/数转换器
- 4Hz(Normal模式)和1/4Hz(IDLE模式)两种转换频率
- 1通道双端差分输入

7.14.2 工作模式

7.14.2.1 采集范围

- 1路电流采集通道，电压输入范围为-100mV ~ 100mV

7.14.2.2 工作方式

寄存器中CADC_EN位用于开关CADC模块。

Normal模式，CADC转换频率固定为4Hz，每次完成1周期电流通道采集后，寄存器FLAG2中CADC_FLG位置1，同时ALARM管脚会输出一个低电平脉冲(需MCU配置OWV/ALARMH寄存器中CADC_INT位为1)。当FLAG2寄存器被读取后，CADC_FLG标志位自动清零。

IDLE模式，CADC转换频率固定为1/4Hz，MCU可通过配置CADCT[1:0]位来设置更新CADC数据的周期(更新的结果为该配置周期的平均值)，寄存器FLAG2中CADC_FLG位置1，同时ALARM管脚会输出一个低电平脉冲(需MCU配置OWV/ALARMH寄存器中CADC_INT位为1)。当FLAG2寄存器被读取后，CADC_FLG标志位自动清零。比如配置CADCT[1:0]=01,CADC更新数据周期为32s，由于CADC转换频率固定为1/4Hz，当CADC第8次转换完成后，会将前8次的平均值更新到寄存器中，同时寄存器FLAG2中CADC_FLG位置1，ALARM管脚会输出一个低电平脉冲(需MCU配置OWV/ALARMH寄存器中CADC_INT位为1)。

7.14.2.3 计算公式

根据CADC转换结果可以计算出电流值(单位：mA，其中CADCD为CADCDH/L寄存器值，R_{SENSE}为Sense电阻，单位为 Ω):

$$Current = \frac{100 \times CADCD}{29127 \times R_{SENSE}}$$



8. 管脚控制及状态检测

8.1 ALARM管脚

IC的ALARM管脚用于输出报警信号，正常为开漏输出(需外部通过上拉电阻连接到高电平)。VADC/CADC更新数据完成或者有其他状态发生时，ALARM管脚输出一个低电平脉冲。

配置ALARM寄存器，使能ALARM管脚告警信号产生源。

ALARM管脚低电平脉冲的时序图如下：

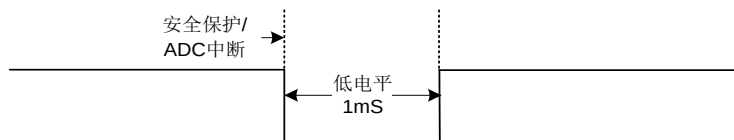


图8 ALARM管脚报警信号输出示意图

8.2 RESET管脚

当看门狗功能使能且计数器溢出后，630ms内MCU没有清零FLAG2寄存器中WDT_FLG，IC会关闭充放电和预放电MOSFET(不管PDSGMOS为何种配置)，之后再经过630ms，MCU仍然没有清零FLAG2寄存器中WDT_FLG，RESET管脚会输出低电平脉冲，低电平持续时间为 t_{RST} 。

8.3 CHG/DSG/HCHG/HDSG管脚

IC的CHG和DSG管脚输出状态和低侧充放电MOSFET输出状态保持一致，如下表：

低侧充电 MOSFET 状态 (CHG_FET 位)	低侧放电 MOSFET 状态 (DSG_FET 位)	CHG 管脚输出状态	DSG 管脚输出状态
0	0	低电平	低电平
0	1	低电平	高电平
1	0	高电平	低电平
1	1	高电平	高电平

IC的HCHG和HDSG管脚输出状态和高侧充放电MOSFET输出状态保持一致，如下表：

高侧充电 MOSFET 状态 (HCHG_FET 位)	高侧放电 MOSFET 状态 (HDSG_FET 位)	HCHG 管脚输出状态	HDSG 管脚输出状态
0	0	关闭电压 $V_{HCHGOFF}$	关闭电压 $V_{HDSGOFF}$
0	1	关闭电压 $V_{HCHGOFF}$	开启电压 V_{HDSGON}
1	0	开启电压 V_{HCHGON}	关闭电压 $V_{HDSGOFF}$
1	1	开启电压 V_{HCHGON}	开启电压 V_{HDSGON}

注释：HCHG_FET是PUMP_EN和CHG_FET“相与”的结果，HDSG_FET是PUMP_EN和DSG_FET“相与”的结果

8.4 充放电状态检测

充放电状态检测有两种方式：

方式一：VADC采集电流。同时满足以下条件，系统处于充电状态，BSTATUS2寄存器中CHGING位置1：

- (1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $\leq -V_{CD1}$
- (2) 状态(1)持续时间超过 $4 \cdot t_{CYCLE}$

同时满足以下条件，系统退出充电状态，BSTATUS2寄存器中CHGING位清零：

- (1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $> -V_{CD1}$
- (2) 状态(1)持续时间超过 $2 \cdot t_{CYCLE}$



(3) 比较器未检测到充电状态

同时满足以下条件，系统处于放电状态，BSTATUS2寄存器中DSGING位置1：

(1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $\geq V_{CD1}$

(2) 状态(1)持续时间超过 $4 \cdot t_{CYCLE}$

同时满足以下条件，系统退出放电状态，BSTATUS2寄存器中DSGING位清零：

(1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $< V_{CD1}$

(2) 状态(1)持续时间超过 $2 \cdot t_{CYCLE}$

(3) 比较器未检测到放电状态

方式二：比较器。同时满足以下条件，系统处于充电状态，BSTATUS2寄存器中CHGING位置1，DSGING位清零：

(1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $\leq -V_{CD2}$

(2) 状态(1)持续时间超过 t_{CD}

同时满足以下条件，系统处于放电状态，BSTATUS2寄存器中DSGING位置1，CHGING位清零：

(1) RS2与RS1管脚电压满足：(RS2-RS1)电压 $\geq V_{CD2}$

(2) 状态(1)持续时间超过 t_{CD}

注释：充放电状态检测阈值 V_{CD1} 可由相应的寄存器配置

8.5 负载状态检测

在Normal、IDLE模式下，MCU配置寄存器中CRLD_EN[1:0]=10开启负载状态检测，DSGD管脚内部开启上拉电流，通过检测VBAT到DSGD管脚上的压降来检测负载的状态，其中DSGD管脚内部上拉电流的大小可由寄存器中RLD位选择。

下列条件均满足时，系统处于负载连接状态：

(1) VBAT 到 DSGD 管脚的压降大于等于负载检测压差 V_{DIFF}

(2) 状态(1)持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD}

系统处于负载连接状态时，执行以下动作：

(1) 置位 BSTATUS2 寄存器中的 LOADON 状态位

(2) 清除 BSTATUS2 寄存器中的 LOADOFF 状态位，清除负载未连接状态计数器

(3) ALARM 输出低电平脉冲信号(需 MCU 配置 ALARML 寄存器中 LOADON_INT 位为 1)

下列条件均满足时，系统处于负载未连接状态：

(1) VBAT 到 DSGD 管脚的压降小于负载检测压差 V_{DIFF}

(2) 状态(1)持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD}

系统处于负载未连接状态时，执行以下动作：

(1) 置位 BSTATUS2 寄存器中的 LOADOFF 状态位

(2) 清除 BSTATUS2 寄存器中的 LOADON 状态位，清除负载连接状态计数器

(3) ALARM 输出低电平脉冲信号(需 MCU 配置 ALARML 寄存器中 LOADOFF_INT 位为 1)

注释：负载状态检测上拉电流大小可由寄存器中RLD位选择

8.6 负载唤醒检测

系统处于SLEEP模式且当LD_WK[1:0]=01时，系统开启负载连接唤醒检测，DSGD管脚内部开启上拉电流，当VBAT到DSGD管脚上压降大于等于负载检测压差 V_{DIFF} ，持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD} 时，IC识别为负载连接并从SLEEP模式下唤醒，进入Normal模式。

系统处于SLEEP模式且当LD_WK[1:0]=10时，系统开启负载未连接唤醒检测，DSGD管脚内部开启上拉电流，当VBAT到DSGD管脚上压降小于负载检测压差 V_{DIFF} ，持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD} 时，IC识别为负载未连接并从SLEEP模式下唤醒，进入Normal模式。

注释：负载唤醒检测上拉电流大小可由寄存器中RLD位选择

8.7 C+电压检测

在Normal和IDLE模式下，MCU配置寄存器CRLD_EN[1:0]=01开启C+电压采集，CHGD管脚通过 R_{CHGD1} 连接到VSS，VADC开启CHGD通道电压采集，此时VADC采集的CHGD管脚(即C+)电压可供MCU判断充电器连接或者释放。



8.8 充电器唤醒检测

系统处于SLEEP模式且当CGR_WK=1时，或处于Powerdown模式时，系统都会开启充电器唤醒检测模块，CHGD管脚通过R_{CHGD2}连接到VSS。

开启充电器唤醒检测模块后，当CHGD管脚电压高于充电器唤醒电压V_{CHGD}，持续时间超过充电器唤醒延时t_{CHGD}，IC退出SLEEP模式或Powerdown模式。

8.9 电芯总压检测

VADC采集B+电压可供MCU判断电芯总电压。

注释：针对SH3673510型号，B+电压指VC10引脚电压

注释：针对SH3673514型号，B+电压指VC14引脚电压

注释：针对SH3673517型号，B+电压指VC17引脚电压

注释：针对SH3673520型号，B+电压指VC20引脚电压

8.10 外部温度检测

VADC可针对4路外部温度通道进行电压采集，此时VADC采集的TS管脚电压可供于MCU计算NTC对应的温度。

8.11 电荷泵

配置位PUMP_EN=1时，开启电荷泵模块，Pump建立完成后，MCU配置CHGMOS/DSGMOS为1来开启充/放电MOSFET；

配置位PUMP_EN=0时，关闭电荷泵模块，此时，即使无任何保护，HCHG/HDSG管脚也关闭充/放电MOSFET；



9. SPI通讯接口

9.1 特性

- 全双工，三线同步传输
- 只支持从机操作
- MSB传输
- 工作频率1MHz(@MAX)

9.2 信号描述

从输入(SDI)

数据通过SDI从主设备串行传送到IC。

从输出(SDO)

数据通过SDO从IC串行传送到主设备。

SPI串行时钟(SCK)

SCK信号用作控制SDI和SDO线上输入输出数据的同步移动。每8时钟周期线上传送一个字节。当CS引脚为高电平，SCK信号被此从设备忽略。

选择引脚(CS)

每个IC由一个从选择引脚(CS引脚)选择，当引脚信号为低电平时，表明被选中。为了防止SDO总线冲突，同一时间只允许一个从设备与主设备通讯。

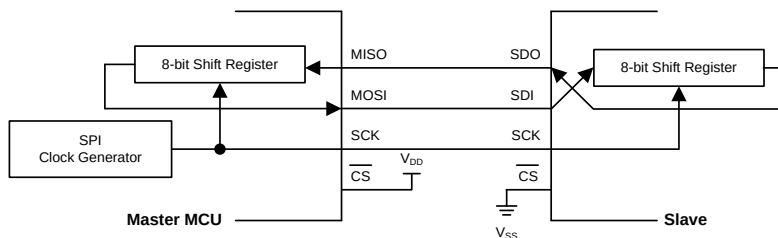
当CS引脚为高电平时，SDO引脚处于高阻状态，SDI和SCK引脚内部固定开上拉电阻；

当CS引脚为低电平时，无通信时SDO为高电平，SDI和SCK引脚内部固定开上拉电阻；

9.3 工作模式

在SPI通讯期间，数据同步地被串行的移进移出。串行时钟线(SCK)使两条串行数据线(SDI和SDO)上数据的移动和采样保持同步。从设备选择线(CS)可以独立地选择SPI从属设备；如果从设备没有被选中，则不能参与SPI总线上的活动。

当SPI主设备通过SDI线传送数据到从设备时，从设备通过SDO线发送数据到主设备作为响应，这就实现了在同一时钟下数据发送和接收的同步全双工传输。



全双工主从互联图

(1) 模式启动

SPI在从模式下运行。在数据传送之前，从设备的CS引脚必须被置低，而且必须保持低电平直到一个字节数据传送完毕。

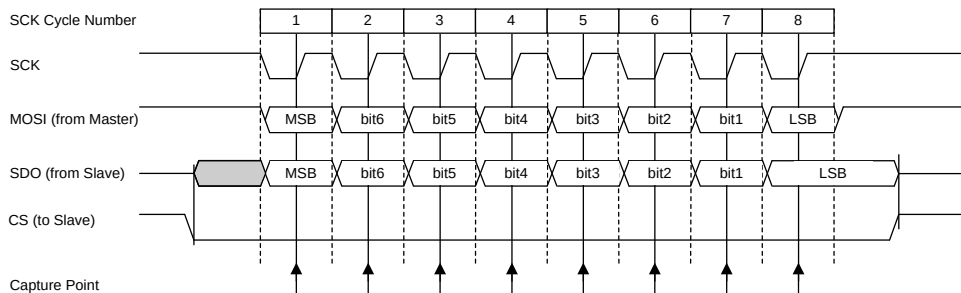
(2) 发送与接收

从属模式下，按照主设备控制的SCK信号，数据通过SDI引脚移入，SDO引脚移出。一个位计数器记录SCK的边沿数，当接收移位寄存器移入8位数据(一个字节)同时发送移位寄存器移出8位数据(一个字节)。



9.4 传送形式

SPI的时钟极性CPOL位固定为1，即空闲时SCK电平状态为“高电平”；SPI的时钟相位CPHA固定为1，主设备在SCK的第一个沿将数据输出到SDI线上，从设备把SCK的第一个沿作为开始发送信号。用户必须在第一个SCK的两个沿内完成写数据操作。CS引脚在每个字节数据的传送过程始终保持低电平。在主从通讯的两个设备中，时钟极性相位的设置应一致。



数据传送形式 (CPHA = 1, CPOL=1)

9.5 通信协议

9.5.1 寄存器写时序

可写RAM寄存器地址为40H~59H，写RAM寄存器的长度固定为1个字节，当IC校验成功，则返回0xA5，否则返回0xFF。

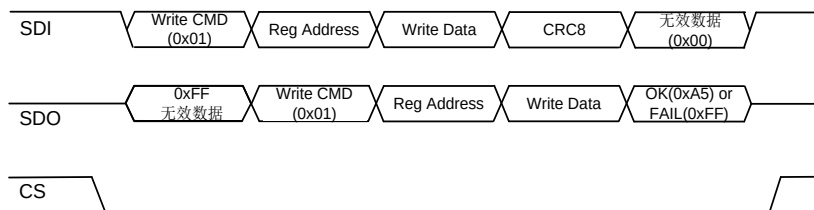


图9 寄存器写时序

9.5.2 寄存器读时序

可读RAM寄存器地址为40H~99H，可读取的数据长度需发送给IC，单位是Byte(该长度不包括读取的CRC8字节)。

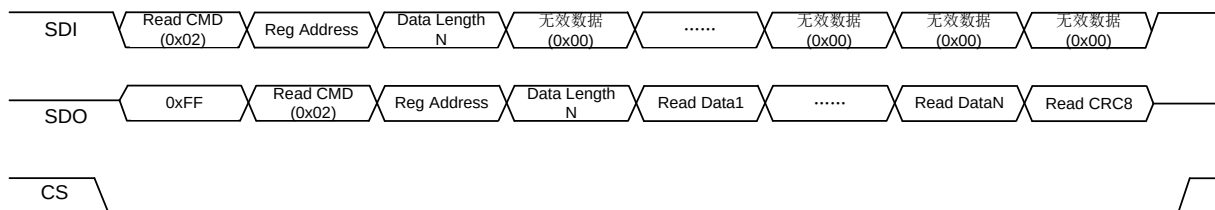


图10 寄存器读时序

9.5.3 软件复位时序

当IC接收到以下时序，会执行软件复位操作，当IC校验成功，则返回0xA5，否则返回0xFF。

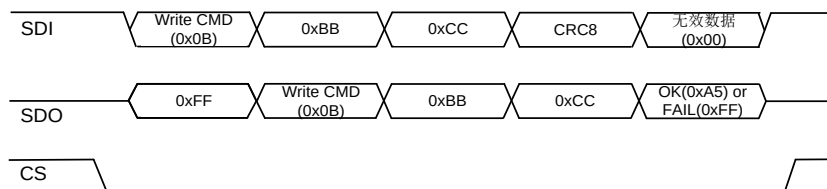


图11 复位时序

注释：IC接收到软件复位指令后，会复位所有的功能模块，包括RAM寄存器、VADC、CADC、SPI模块

9.5.4 CRC8校验

CRC8校验的多项式 = $X^8 + X^2 + X + 1$ ，CRC8初始值固定为0x00。

SPI写操作时，CRC8会从第一个字节“写命令”开始校验，还包括寄存器地址、写数据长度、1个被写数据。如果CRC校验正确，IC会将数据更新至指定的寄存器，并返回ACK(0xA5)给主机，反之，则不会更新，并返回NACK(0xFF)给主机。



SPI读操作时，CRC8会从第一个字节开始计算，包括0xFF、读命令、寄存器地址、读数据长度、N个被读数据。IC会将计算后的CRC8传递给主机。

9.5.5 SPI使能检测

IC的CS引脚检测到低电平，则开启SPI模块。

IC的CS引脚检测到高电平，且持续时间超过SPI关闭延时 t_{SPIDIS} ，则关闭SPI模块。

9.5.6 SPI复位检测

在CS拉低期间，IC在持续 t_{SPIRST} 时间内，没有检测到SCK下降沿电平变化，SPI模块复位到初始状态。



10. 寄存器

10.1 寄存器列表

序号	名字	RAM 寄存器位							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0x40	SCONF1	PIN.7	PIN.6	PIN.5	PIN.4	PIN.3	PIN.2	PIN.1	PIN.0
0x41	SCONF2	LTCLR	PD_EN	PD_CTL	PUMP_EN	PDSG_CTL	PDSGMOS	DSGMOS	CHGMOS
0x42	SCONF3	-	CGR_WK	LD_WK.1	LD_WK.0	CRLD_EN.1	CRLD_EN.0	OWD_EN	OWD_TRG
0x43	SCONF4	PDSGT.2	PDSGT.1	PDSGT.0	CN.4	CN.3	CN.2	CN.1	CN.0
0x44	SCONF5	-	-	MOS_EN	OCC_EN	CADC_EN	WDT_EN	WDT.1	WDT.0
0x45	SCONF6	TS4_EN	TS3_EN	TS2_EN	TS1_EN	SC_EN	OCD_EN	UV_EN	OV_EN
0x46	SCONF7	-	RLD	CADCT.1	CADCT.0	-	CDV.2	CDV.1	CDV.0
0x47	OWV/ALARMH	OWV.3	OWV.2	OWV.1	OWV.0	LOADON_INT	LOADOFF_INT	VADC_INT	CADC_INT
0x48	ALARML	WK_INT	WDT_INT	OWD_INT	TEMP_INT	OCC_INT	OCD_INT	UV_INT	OV_INT
0x49	OVT/OVH	-	OVT.2	OVT.1	OVT.0	-	-	OV.9	OV.8
0x4A	OVL	OV.7	OV.6	OV.5	OV.4	OV.3	OV.2	OV.1	OV.0
0x4B	UVT/UVH	-	UVT.2	UVT.1	UVT.0	-	-	UV.9	UV.8
0x4C	UVL	UV.7	UV.6	UV.5	UV.4	UV.3	UV.2	UV.1	UV.0
0x4D	OCD1V/OCD1T	-	OCD1T.2	OCD1T.1	OCD1T.0	OCD1V.3	OCD1V.2	OCD1V.1	OCD1V.0
0x4E	OCD2V/OCD2T	OCD2T.3	OCD2T.2	OCD2T.1	OCD2T.0	OCD2V.3	OCD2V.2	OCD2V.1	OCD2V.0
0x4F	SCV/SCT	-	-	SCV.1	SCV.0	SCT.3	SCT.2	SCT.1	SCT.0
0x50	OCCV/OCCT	OCCT.2	OCCT.1	OCCT.0	OCCV.4	OCCV.3	OCCV.2	OCCV.1	OCCV.0
0x51	OTC	OTC.7	OTC.6	OTC.5	OTC.4	OTC.3	OTC.2	OTC.1	OTC.0
0x52	OTD	OTD.7	OTD.6	OTD.5	OTD.4	OTD.3	OTD.2	OTD.1	OTD.0
0x53	UTC	UTC.7	UTC.6	UTC.5	UTC.4	UTC.3	UTC.2	UTC.1	UTC.0
0x54	UTD	UTD.7	UTD.6	UTD.5	UTD.4	UTD.3	UTD.2	UTD.1	UTD.0
0x55	BALANCEH	-	-	-	-	CB20	CB19	CB18	CB17
0x56	BALANCEM	CB16	CB15	CB14	CB13	CB12	CB11	CB10	CB9
0x57	BALANCEL	CB8	CB7	CB6	CB5	CB4	CB3	CB2	CB1
0x58	FLAG1	RST1_FLG	WK_FLG	OCC_FLG	SC_FLG	OCD2_FLG	OCD1_FLG	UV_FLG	OV_FLG
0x59	FLAG2	OTD_FLG	UTD_FLG	OTC_FLG	UTC_FLG	RST2_FLG	WDT_FLG	VADC_FLG	CADC_FLG
0x5A	FLAG3	-	-	-	-	-	-	OWD_IND	OWD_FLG
0x5B	BSTATUS1	-	E2P_ERR	HDSG_FET	HCHG_FET	-	PDSG_FET	DSG_FET	CHG_FET
0x5C	BSTATUS2	CHGING	DSGING	SLEEP	IDLE	BAL	-	LOADON	LOADOFF



SH3673510/3673514/3673517/3673520

序号	名字	RAM 寄存器位							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0x5D	TEMP1H	TEMP1.15	TEMP1.14	TEMP1.13	TEMP1.12	TEMP1.11	TEMP1.10	TEMP1.9	TEMP1.8
0x5E	TEMP1L	TEMP1.7	TEMP1.6	TEMP1.5	TEMP1.4	TEMP1.3	TEMP1.2	TEMP1.1	TEMP1.0
0x5F	TEMP2H	TEMP2.15	TEMP2.14	TEMP2.13	TEMP2.12	TEMP2.11	TEMP2.10	TEMP2.9	TEMP2.8
0x60	TEMP2L	TEMP2.7	TEMP2.6	TEMP2.5	TEMP2.4	TEMP2.3	TEMP2.2	TEMP2.1	TEMP2.0
0x61	TEMP3H	TEMP3.15	TEMP3.14	TEMP3.13	TEMP3.12	TEMP3.11	TEMP3.10	TEMP3.9	TEMP3.8
0x62	TEMP3L	TEMP3.7	TEMP3.6	TEMP3.5	TEMP3.4	TEMP3.3	TEMP3.2	TEMP3.1	TEMP3.0
0x63	TEMP4H	TEMP4.15	TEMP4.14	TEMP4.13	TEMP4.12	TEMP4.11	TEMP4.10	TEMP4.9	TEMP4.8
0x64	TEMP4L	TEMP4.7	TEMP4.6	TEMP4.5	TEMP4.4	TEMP4.3	TEMP4.2	TEMP4.1	TEMP4.0
0x65	TEMPIH	TEMPI.15	TEMPI.14	TEMPI.13	TEMPI.12	TEMPI.11	TEMPI.10	TEMPI.9	TEMPI.8
0x66	TEMPIL	TEMPI.7	TEMPI.6	TEMPI.5	TEMPI.4	TEMPI.3	TEMPI.2	TEMPI.1	TEMPI.0
0x67	CURH	CUR.15	CUR.14	CUR.13	CUR.12	CUR.11	CUR.10	CUR.9	CUR.8
0x68	CURL	CUR.7	CUR.6	CUR.5	CUR.4	CUR.3	CUR.2	CUR.1	CUR.0
0x69	CELL1H	CELL1.15	CELL1.14	CELL1.13	CELL1.12	CELL1.11	CELL1.10	CELL1.9	CELL1.8
0x6A	CELL1L	CELL1.7	CELL1.6	CELL1.5	CELL1.4	CELL1.3	CELL1.2	CELL1.1	CELL1.0
0x6B	CELL2H	CELL2.15	CELL2.14	CELL2.13	CELL2.12	CELL2.11	CELL2.10	CELL2.9	CELL2.8
0x6C	CELL2L	CELL2.7	CELL2.6	CELL2.5	CELL2.4	CELL2.3	CELL2.2	CELL2.1	CELL2.0
0x6D	CELL3H	CELL3.15	CELL3.14	CELL3.13	CELL3.12	CELL3.11	CELL3.10	CELL3.9	CELL3.8
0x6E	CELL3L	CELL3.7	CELL3.6	CELL3.5	CELL3.4	CELL3.3	CELL3.2	CELL3.1	CELL3.0
0x6F	CELL4H	CELL4.15	CELL4.14	CELL4.13	CELL4.12	CELL4.11	CELL4.10	CELL4.9	CELL4.8
0x70	CELL4L	CELL4.7	CELL4.6	CELL4.5	CELL4.4	CELL4.3	CELL4.2	CELL4.1	CELL4.0
0x71	CELL5H	CELL5.15	CELL5.14	CELL5.13	CELL5.12	CELL5.11	CELL5.10	CELL5.9	CELL5.8
0x72	CELL5L	CELL5.7	CELL5.6	CELL5.5	CELL5.4	CELL5.3	CELL5.2	CELL5.1	CELL5.0
0x73	CELL6H	CELL6.15	CELL6.14	CELL6.13	CELL6.12	CELL6.11	CELL6.10	CELL6.9	CELL6.8
0x74	CELL6L	CELL6.7	CELL6.6	CELL6.5	CELL6.4	CELL6.3	CELL6.2	CELL6.1	CELL6.0
0x75	CELL7H	CELL7.15	CELL7.14	CELL7.13	CELL7.12	CELL7.11	CELL7.10	CELL7.9	CELL7.8
0x76	CELL7L	CELL7.7	CELL7.6	CELL7.5	CELL7.4	CELL7.3	CELL7.2	CELL7.1	CELL7.0
0x77	CELL8H	CELL8.15	CELL8.14	CELL8.13	CELL8.12	CELL8.11	CELL8.10	CELL8.9	CELL8.8
0x78	CELL8L	CELL8.7	CELL8.6	CELL8.5	CELL8.4	CELL8.3	CELL8.2	CELL8.1	CELL8.0
0x79	CELL9H	CELL9.15	CELL9.14	CELL9.13	CELL9.12	CELL9.11	CELL9.10	CELL9.9	CELL9.8
0x7A	CELL9L	CELL9.7	CELL9.6	CELL9.5	CELL9.4	CELL9.3	CELL9.2	CELL9.1	CELL9.0
0x7B	CELL10H	CELL10.15	CELL10.14	CELL10.13	CELL10.12	CELL10.11	CELL10.10	CELL10.9	CELL10.8
0x7C	CELL10L	CELL10.7	CELL10.6	CELL10.5	CELL10.4	CELL10.3	CELL10.2	CELL10.1	CELL10.0
0x7D	CELL11H	CELL11.15	CELL11.14	CELL11.13	CELL11.12	CELL11.11	CELL11.10	CELL11.9	CELL11.8
0x7E	CELL11L	CELL11.7	CELL11.6	CELL11.5	CELL11.4	CELL11.3	CELL11.2	CELL11.1	CELL11.0
0x7F	CELL12H	CELL12.15	CELL12.14	CELL12.13	CELL12.12	CELL12.11	CELL12.10	CELL12.9	CELL12.8
0x80	CELL12L	CELL12.7	CELL12.6	CELL12.5	CELL12.4	CELL12.3	CELL12.2	CELL12.1	CELL12.0
0x81	CELL13H	CELL13.15	CELL13.14	CELL13.13	CELL13.12	CELL13.11	CELL13.10	CELL13.9	CELL13.8
0x82	CELL13L	CELL13.7	CELL13.6	CELL13.5	CELL13.4	CELL13.3	CELL13.2	CELL13.1	CELL13.0
0x83	CELL14H	CELL14.15	CELL14.14	CELL14.13	CELL14.12	CELL14.11	CELL14.10	CELL14.9	CELL14.8
0x84	CELL14L	CELL14.7	CELL14.6	CELL14.5	CELL14.4	CELL14.3	CELL14.2	CELL14.1	CELL14.0



SH3673510/3673514/3673517/3673520

序号	名字	RAM 寄存器位							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0x85	CELL15H	CELL15.15	CELL15.14	CELL15.13	CELL15.12	CELL15.11	CELL15.10	CELL15.9	CELL15.8
0x86	CELL15L	CELL15.7	CELL15.6	CELL15.5	CELL15.4	CELL15.3	CELL15.2	CELL15.1	CELL15.0
0x87	CELL16H	CELL16.15	CELL16.14	CELL16.13	CELL16.12	CELL16.11	CELL16.10	CELL16.9	CELL16.8
0x88	CELL16L	CELL16.7	CELL16.6	CELL16.5	CELL16.4	CELL16.3	CELL16.2	CELL16.1	CELL16.0
0x89	CELL17H	CELL17.15	CELL17.14	CELL17.13	CELL17.12	CELL17.11	CELL17.10	CELL17.9	CELL17.8
0x8A	CELL17L	CELL17.7	CELL17.6	CELL17.5	CELL17.4	CELL17.3	CELL17.2	CELL17.1	CELL17.0
0x8B	CELL18H	CELL18.15	CELL18.14	CELL18.13	CELL18.12	CELL18.11	CELL18.10	CELL18.9	CELL18.8
0x8C	CELL18L	CELL18.7	CELL18.6	CELL18.5	CELL18.4	CELL18.3	CELL18.2	CELL18.1	CELL18.0
0x8D	CELL19H	CELL19.15	CELL19.14	CELL19.13	CELL19.12	CELL19.11	CELL19.10	CELL19.9	CELL19.8
0x8E	CELL19L	CELL19.7	CELL19.6	CELL19.5	CELL19.4	CELL19.3	CELL19.2	CELL19.1	CELL19.0
0x8F	CELL20H	CELL20.15	CELL20.14	CELL20.13	CELL20.12	CELL20.11	CELL20.10	CELL20.9	CELL20.8
0x90	CELL20L	CELL20.7	CELL20.6	CELL20.5	CELL20.4	CELL20.3	CELL20.2	CELL20.1	CELL20.0
0x91	CADCDH	CADCD.15	CADCD.14	CADCD.13	CADCD.12	CADCD.11	CADCD.10	CADCD.9	CADCD.8
0x92	CADCDL	CADCD.7	CADCD.6	CADCD.5	CADCD.4	CADCD.3	CADCD.2	CADCD.0	CADCD.0
0x93	VTOPH	VTOP.15	VTOP.14	VTOP.13	VTOP.12	VTOP.11	VTOP.10	VTOP.9	VTOP.8
0x94	VTOPL	VTOP.7	VTOP.6	VTOP.5	VTOP.4	VTOP.3	VTOP.2	VTOP.1	VTOP.0
0x95	VCHGRH	VCHGR.15	VCHGR.14	VCHGR.13	VCHGR.12	VCHGR.11	VCHGR.10	VCHGR.9	VCHGR.8
0x96	VCHGRL	VCHGR.7	VCHGR.6	VCHGR.5	VCHGR.4	VCHGR.3	VCHGR.2	VCHGR.1	VCHGR.0
0x97	OWDH	-	-	-	-	OWD20	OWD19	OWD18	OWD17
0x98	OWDM	OWD16	OWD15	OWD14	OWD13	OWD12	OWD11	OWD10	OWD9
0x99	OWDL	OWD8	OWD7	OWD6	OWD5	OWD4	OWD3	OWD2	OWD1



10.2 寄存器描述

10.2.1 系统配置寄存器SCONF1

0x40	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF1	PIN.7	PIN.6	PIN.5	PIN.4	PIN.3	PIN.2	PIN.1	PIN.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0	PIN.7~ PIN.0	进入IDLE、SLEEP、Powerdown模式控制位 PIN[7:0]=0x55, 允许进入IDLE模式, 当未检测到充放电状态, 进入IDLE模式 PIN[7:0]=0xAA, MCU控制IC进入SLEEP模式 PIN[7:0]=0x33, 当PD_CTL使能位为1时, MCU控制IC进入Powerdown模式 PIN[7:0]=0x00(默认), 系统进入Normal模式

10.2.2 系统配置寄存器SCONF2

0x41	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF2	LTCLR	PD_EN	PD_CTL	PUMP_EN	PDSG_CTL	PDSGMOS	DSGMOS	CHGMOS
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	0	1	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	LTCLR	保护标志位清零允许位 0: 不允许清零FLAG1或FLAG2中的标志位(默认) 1: 允许清零FLAG1或FLAG2中的标志位 <i>注释:</i> 1.MCU置位LTCLR标志位后才允许清零FLAG1或FLAG2中的标志位 2.MCU清零FLAG1或FLAG2中的标志位后, LTCLR位由IC自动清零 3.MCU置位LTCLR位和IC清零LTCLR位同时发生时, 只响应MCU置位LTCLR的操作
6	PD_EN	Powerdown模式控制位 0: IC不会主动进入Powerdown模式 1: 任一电芯电压低于Powerdown允许电压 V_{PD} 且持续时间超过Powerdown允许延时 t_{PD_UV} , IC主动进入Powerdown模式(默认)
5	PD_CTL	MCU对Powerdown模式控制位 0: 不允许MCU控制IC进入Powerdown模式(默认) 1: 允许MCU控制IC进入Powerdown模式
4	PUMP_EN	Charge Pump电荷泵控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
3	PDSG_CTL	MCU对预放电MOSFET控制位(PDSGMOS=0时, 该位控制有效) 0: MCU强制关闭预放电MOSFET(默认) 1: MCU强制开启预放电MOSFET, 开启时间由PDSGT[2:0]位决定
2	PDSGMOS	预放电MOSFET选择控制位 0: 由MCU强制控制预放电MOSFET (默认) 1: 由IC内部逻辑控制预放电MOSFET
1	DSGMOS	MCU对放电MOSFET控制位 0: 由MCU强制关闭放电MOSFET(默认) 1: 由IC内部逻辑控制放电MOSFET
0	CHGMOS	MCU对充电MOSFET控制位 0: 由MCU强制关闭充电MOSFET(默认) 1: 由IC内部逻辑控制充电MOSFET



SH3673510/3673514/3673517/3673520

10.2.3 系统配置寄存器SCONF3

0x42	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF3	-	CGR_WK	LD_WK.1	LD_WK.0	CRLD_EN.1	CRLD_EN.0	OWD_EN	OWD_TRG
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6	CGR_WK	SLEEP模式下充电器唤醒检测控制位 0: 关闭(默认) 1: 开启充电器唤醒检测, 检测到充电器连接后从SLEEP模式唤醒
5:4	LD_WK.1 ~LD_WK.0	SLEEP模式下负载唤醒检测控制位 00: 关闭(默认) 01: 开启负载连接唤醒检测 10: 开启负载未连接唤醒检测 11: 关闭
3:2	CRLD_EN.1 ~CRLD_EN.0	Normal或IDLE模式下C+电压采集或负载状态检测控制位 00: 关闭(默认) 01: 开启C+(CHGD端口)电压通道采集 10: 开启负载(DSGD端口)状态检测 11: 关闭
1	OWD_EN	断线检测控制位 0: 关闭(默认) 1: 开启
0	OWD_TRG	断线检测触发位 0: 关闭(默认) 1: 开启, VADC进行一次断线检测, 检测完成后更新OWDH/OWDM/OWDL寄存器

10.2.4 系统配置寄存器SCONF4

0x43	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF4	PDSGT.2	PDSGT.1	PDSGT.0	CN.4	CN.3	CN.2	CN.1	CN.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	1	1	1	1	1	1

位编号	位符号	说明
7:5	PDSGT.2 ~PDSGT.0	预放电开启时间控制位 PDSGT [2:0] = 000: 0.21s PDSGT [2:0] = 001: 0.28s PDSGT [2:0] = 010: 0.42s PDSGT [2:0] = 011: 0.49s(默认) PDSGT [2:0] = 100: 0.63s PDSGT [2:0] = 101: 0.98s PDSGT [2:0] = 110: 2.03s PDSGT [2:0] = 111: 3.01s
4:0	CN.4 ~CN.0	串数配置控制位 针对SH3673510: CN[4:0] = 00100: 4串 CN[4:0] = 00101: 5串 CN[4:0] = 00110: 6串 CN[4:0] = 00111: 7串 CN[4:0] = 01000: 8串 CN[4:0] = 01001: 9串 CN[4:0] = 01010: 10串 CN[4:0] = 其它: 10串 针对SH3673514:



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		CN[4:0] = 00100: 4串 CN[4:0] = 00101: 5串 CN[4:0] = 00110: 6串 CN[4:0] = 00111: 7串 CN[4:0] = 01000: 8串 CN[4:0] = 01001: 9串 CN[4:0] = 01010: 10串 CN[4:0] = 01011: 11串 CN[4:0] = 01100: 12串 CN[4:0] = 01101: 13串 CN[4:0] = 01110: 14串 CN[4:0] = 其它: 14串 针对SH3673517: CN[4:0] = 00100: 4串 CN[4:0] = 00101: 5串 CN[4:0] = 00110: 6串 CN[4:0] = 00111: 7串 CN[4:0] = 01000: 8串 CN[4:0] = 01001: 9串 CN[4:0] = 01010: 10串 CN[4:0] = 01011: 11串 CN[4:0] = 01100: 12串 CN[4:0] = 01101: 13串 CN[4:0] = 01110: 14串 CN[4:0] = 01111: 15串 CN[4:0] = 10000: 16串 CN[4:0] = 10001: 17串 CN[4:0] = 其它: 17串 针对SH3673520: CN[4:0] = 00100: 4串 CN[4:0] = 00101: 5串 CN[4:0] = 00110: 6串 CN[4:0] = 00111: 7串 CN[4:0] = 01000: 8串 CN[4:0] = 01001: 9串 CN[4:0] = 01010: 10串 CN[4:0] = 01011: 11串 CN[4:0] = 01100: 12串 CN[4:0] = 01101: 13串 CN[4:0] = 01110: 14串 CN[4:0] = 01111: 15串 CN[4:0] = 10000: 16串 CN[4:0] = 10001: 17串 CN[4:0] = 10010: 18串 CN[4:0] = 10011: 19串 CN[4:0] = 10100: 20串 CN[4:0] = 其它: 20串
--	--	--



10.2.5 系统配置寄存器SCONF5

0x44	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF5	-	-	MOS_EN	OCC_EN	CADC_EN	WDT_EN	WDT.1	WDT.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	1	1	1	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:6	-	Reserved
5	MOS_EN	MOSFET强制开启控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
4	OCC_EN	充电过流保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
3	CADC_EN	CADC电流采集控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
2	WDT_EN	看门狗控制位 0: 关闭(默认) 1: 开启
1:0	WDT.1 ~WDT.0	看门狗溢出时间设置 00: 32.34s(默认) 01: 15.68s 10: 7.84s 11: 3.92s

10.2.6 系统配置寄存器SCONF6

0x45	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF6	TS4_EN	TS3_EN	TS2_EN	TS1_EN	SC_EN	OCD_EN	UV_EN	OV_EN
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

位编号	位符号	说明
7	TS4_EN	温度点TS4温度保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
6	TS3_EN	温度点TS3温度保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
5	TS2_EN	温度点TS2温度保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
4	TS1_EN	温度点TS1温度保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
3	SC_EN	短路保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
2	OCD_EN	放电过流1/2保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
1	UV_EN	过放电保护控制位 0: 关闭 1: 开启(默认)
0	OV_EN	过充电保护控制位



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		0: 关闭 1: 开启(默认)
--	--	--------------------

10.2.7 系统配置寄存器SCONF7

0x46	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCONF7	-	RLD	CADCT.1	CADCT.0	-	CDV.2	CDV.1	CDV.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	0	0	1	0	0

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6	RLD	负载检测上拉电流大小选择位 0: I _{DSGD} =60uA(默认) 1: I _{DSGD} =500uA
5:4	CADCT.1 ~CADCT.0	IDLE模式CADC更新数据周期控制位 CADCT[1:0] = 00: 4s(默认) CADCT[1:0] = 01: 32s CADCT[1:0] = 10: 64s CADCT[1:0] = 11: 256s 注: 该控制位只在IDLE模式有效, Normal模式固定为250ms
3	-	Reserved
2:0	CDV.2 ~CDV.0	充放电状态检测电压设置(VADC): 计算公式: V _{CD} = 寄存器值 x 137.5uV+192.5uV, 默认0x04(742.5uV)

10.2.8 OWV/ALARMH输出控制寄存器

0x47	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OWV/ALARMH	OWV.3	OWV.2	OWV.1	OWV.0	LOADON_INT	LOADOFF_INT	VADC_INT	CADC_INT
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	0	1	0	1	1	1

位编号	位符号	说明
7:4	OWV.3 ~OWV.0	断线检测电压阈值, 计算公式: V _{OW} =寄存器值 x 160mV + 160mV, 默认0x05(960mV)
3	LOADON_INT	0: 系统进入负载连接状态时, ALARM不输出低电平脉冲(默认) 1: 系统进入负载连接状态时, ALARM输出低电平脉冲
2	LOADOFF_INT	0: 系统进入负载未连接状态时, ALARM不输出低电平脉冲 1: 系统进入负载未连接状态时, ALARM输出低电平脉冲(默认)
1	VADC_INT	0: VADC每次采集完成后, ALARM不输出低电平脉冲 1: VADC每次采集完成后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
0	CADC_INT	0: CADC每次采集完成后, ALARM不输出低电平脉冲 1: CADC每次采集完成后, ALARM输出低电平脉冲(默认)

10.2.9 ALARML输出控制寄存器

0x48	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
ALARML	WK_INT	WDT_INT	OWD_INT	TEMP_INT	OCC_INT	OCD_INT	UV_INT	OV_INT
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	1	1	1	1	1	1	1	1

位编号	位符号	说明
7	WK_INT	0: 退出IDLE和SLEEP状态后(非通讯退出), ALARM不输出低电平脉冲 1: 退出IDLE和SLEEP状态后(非通讯退出), ALARM输出低电平脉冲(默认)
6	WDT_INT	0: 看门狗溢出后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 看门狗溢出后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
5	OWD_INT	0: 断线检测完成后, ALARM不输出低电平脉冲



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		1: 断线检测完成后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
4	TEMP_INT	0: 外部温度保护发生后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 外部温度保护发生后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
3	OCC_INT	0: 充电过流保护发生后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 充电过流保护发生后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
2	OCD_INT	0: 放电过流1、放电过流2或短路保护发生后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 放电过流1、放电过流2或短路保护发生后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
1	UV_INT	0: 过放电保护发生后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 过放电保护发生后, ALARM输出低电平脉冲(默认)
0	OV_INT	0: 过充电保护发生后, ALARM不输出低电平脉冲 1: 过充电保护发生后, ALARM输出低电平脉冲(默认)

10.2.10 过充电保护设置寄存器

0x49, 0x4A	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OVT/OVH	-	OVT.2	OVT.1	OVT.0	-	-	OV.9	OV.8
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	1	1	0	0	1	1
OVL	OV.7	OV.6	OV.5	OV.4	OV.3	OV.2	OV.1	OV.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	0	0	1	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6:4	OVT.2~OVT.0	过充电保护延时 OVT[2:0] = 000: 140ms OVT[2:0] = 001: 280ms OVT[2:0] = 010: 490ms OVT[2:0] = 011: 0.98s(默认) OVT[2:0] = 100: 2.03s OVT[2:0] = 101: 3.01s OVT[2:0] = 110: 4.97s OVT[2:0] = 111: 10.01s IDLE模式, 延时是设定延时阈值的四倍
3:2	-	Reserved
1:0 7:0	OV.9~OV.0	过充电保护电压, 计算公式: $V_{OV} = \text{寄存器值} \times 5\text{mV}$, 默认0x348(4200mV)

10.2.11 过放电保护设置寄存器

0x4B, 0x4C	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
UVT/UVH	-	UVT.2	UVT.1	UVT.0	-	-	UV.9	UV.8
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	1	0	0	0	1	0
UVL	UV.7	UV.6	UV.5	UV.4	UV.3	UV.2	UV.1	UV.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	1	1	1	0	0

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6:4	UVT.2~UVT.0	过放电保护延时 UVT[2:0] = 000: 490ms UVT[2:0] = 001: 770ms UVT[2:0] = 010: 0.98s(默认) UVT[2:0] = 011: 1.47s UVT[2:0] = 100: 2.03s UVT[2:0] = 101: 3.01s



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		UVT[2:0] = 110: 4.97s UVT[2:0] = 111: 10.01s IDLE模式, 延时是设定阈值的四倍
3:2	-	Reserved
1:0 7:0	UV.9~UV.0	过放电保护电压, 计算公式: $V_{UV} = \text{寄存器值} \times 5\text{mV}$, 默认0x21C(2700mV)

10.2.12 放电过流1保护设置寄存器

0x4D	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OCD1V/OCD1T	-	OCD1T.2	OCD1T.1	OCD1T.0	OCD1V.3	OCD1V.2	OCD1V.1	OCD1V.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	1	1	1	0	0	1

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6:4	OCD1T.2 ~OCD1T.0	放电过流1保护延时 OCD1T[2:0] = 000: 140ms OCD1T[2:0] = 001: 280ms OCD1T[2:0] = 010: 490ms OCD1T[2:0] = 011: 0.98s(默认) OCD1T[2:0] = 100: 2.03s OCD1T[2:0] = 101: 3.01s OCD1T[2:0] = 110: 4.97s OCD1T[2:0] = 111: 10.01s
3:0	OCD1V.3 ~OCD1V.0	放电过流1保护阈值, 计算公式: $V_{OCD1} = \text{寄存器值} \times 5\text{mV} + 5\text{mV}$, 默认0x09(50mV)

10.2.13 放电过流2保护设置寄存器

0x4E	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OCD2V/OCD2T	OCD2T.3	OCD2T.2	OCD2T.1	OCD2T.0	OCD2V.3	OCD2V.2	OCD2V.1	OCD2V.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	1	1	1	0	0	1

位编号	位符号	说明
7:4	OCD2T.3 ~OCD2T.0	放电过流2保护延时, 计算公式: $t_{OCD2} = \text{寄存器值} \times 25\text{ms} + 25\text{ms}$, 默认0x03(100ms)
3:0	OCD2V.3 ~OCD2V.0	放电过流2保护阈值, 计算公式: $V_{OCD2} = \text{寄存器值} \times 10\text{mV} + 10\text{mV}$, 默认0x09(100mV)

10.2.14 短路保护设置寄存器

0x4F	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SCV/SCT	-	-	SCV.1	SCV.0	SCT.3	SCT.2	SCT.1	SCT.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	0	0	1	1	1

位编号	位符号	说明
7:6	-	Reserved
5:4	SCV.1- SCV.0	短路保护阈值 SCV[1:0] = 00: $2 \times V_{OCD2}$ (默认) SCV[1:0] = 01: $3 \times V_{OCD2}$ SCV[1:0] = 10: $4 \times V_{OCD2}$ SCV[1:0] = 11: $6 \times V_{OCD2}$
3:0	SCT.3- SCT.0	短路保护延时 SCT[3:0] = 0000: 0us, 无短路保护延时 SCT[3:0] = 0001: 32us



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		SCT[3:0] = 0010: 64us SCT[3:0] = 0011: 96us SCT[3:0] = 0100: 128us SCT[3:0] = 0101: 192us SCT[3:0] = 0110: 224us SCT[3:0] = 0111: 256us(默认) SCT[3:0] = 1000: 288us SCT[3:0] = 1001: 320us SCT[3:0] = 1010: 384us SCT[3:0] = 1011: 448us SCT[3:0] = 1100: 480us SCT[3:0] = 1101: 512us SCT[3:0] = 1110: 544us SCT[3:0] = 1111: 576us
--	--	--

10.2.15 充电过流保护设置寄存器

0x50	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OCCV/OCCT	OCCT.2	OCCT.1	OCCT.0	OCCV.4	OCCV.3	OCCV.2	OCCV.1	OCCV.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	1	0	1	1	1	1

位编号	位符号	说明
7:5	OCCT.2-OCCT.0	充电过流保护延时 OCCT[2:0] = 000: 140ms OCCT[2:0] = 001: 280ms OCCT[2:0] = 010: 490ms OCCT[2:0] = 011: 0.98s(默认) OCCT[2:0] = 100: 2.03s OCCT[2:0] = 101: 3.01s OCCT[2:0] = 110: 4.97s OCCT[2:0] = 111: 10.01s
4:0	OCCV.4-OCCV.0	充电过流保护阈值, 计算公式: $V_{occ} = \text{寄存器值} \times 1.375\text{mV} + 1.375\text{mV}$, 默认0x0F(22mV)

10.2.16 充电高温保护设置寄存器

0x51	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OTC	OTC.7	OTC.6	OTC.5	OTC.4	OTC.3	OTC.2	OTC.1	OTC.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	1	0	0	1	0	1	1	0

位编号	位符号	说明
7:0	OTC.7~OTC.0	充电高温保护阈值(默认0x96)

10.2.17 放电高温保护设置寄存器

0x52	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OTD	OTD.7	OTD.6	OTD.5	OTD.4	OTD.3	OTD.2	OTD.1	OTD.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	1	1	0	1	1	0

位编号	位符号	说明
7:0	OTD.7~OTD.0	放电高温保护阈值(默认0x76)

10.2.18 充电低温保护设置寄存器

0x53	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
UTC	UTC.7	UTC.6	UTC.5	UTC.4	UTC.3	UTC.2	UTC.1	UTC.0



SH3673510/3673514/3673517/3673520

读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	1	1	1	0	1	1	0

位编号	位符号	说明
7:0	UTC.7~UTC.0	充电低温保护阈值(默认0x76)

10.2.19 放电低温保护设置寄存器

0x54	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
UTD	UTD.7	UTD.6	UTD.5	UTD.4	UTD.3	UTD.2	UTD.1	UTD.0
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	1	0	0	1	1	1	1	0

位编号	位符号	说明
7:0	UTD.7~UTD.0	放电低温保护阈值(默认0x9E)

10.2.20 均衡寄存器

0x55, 0x56, 0x57	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
BALANCEH	-	-	-	-	CB20	CB19	CB18	CB17
BALANCEM	CB16	CB15	CB14	CB13	CB12	CB11	CB10	CB9
BALANCEL	CB8	CB7	CB6	CB5	CB4	CB3	CB2	CB1
读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写	读/写
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:4	-	Reserved
3:0	CBN (N:1~20)	均衡回路控制位
7:0		0: 关闭CELLN均衡回路(默认)
7:0		1: 开启CELLN均衡回路

10.2.21 标志寄存器FLAG1

0x58	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
FLAG1	RST1_FLG	WK_FLG	OCC_FLG	SC_FLG	OCD2_FLG	OCD1_FLG	UV_FLG	OV_FLG
读/写	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”
复位值	1	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	RST1_FLG	系统复位标志位 0: 未发生系统复位 1: 发生过系统复位(上电复位、VCC发生LVR复位、退出Powerdown模式), 需MCU清零, 不包括软件复位
6	WK_FLG	唤醒标志位 0: 未被唤醒 1: 从IDLE模式或SLEEP模式被唤醒(非通讯退出), 需MCU清零
5	OCC_FLG	充电过流保护标志位 0: 未发生充电过流保护 1: 发生充电过流保护, 需MCU清零
4	SC_FLG	短路保护标志位 0: 未发生短路保护 1: 发生短路保护, 需MCU清零
3	OCD2_FLG	放电过流2保护标志位 0: 未发生放电过流2保护 1: 发生放电过流2保护, 需MCU清零
2	OCD1_FLG	放电过流1保护标志位 0: 未发生放电过流1保护



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		1: 发生放电过流1保护, 需MCU清零
1	UV_FLG	过放电保护标志位 0: 未发生过放电保护 1: 发生过放电保护, 需MCU清零
0	OV_FLG	过充电保护标志位 0: 未发生过充电保护 1: 发生过充电保护, 需MCU清零

10.2.22 标志寄存器FLAG2

0x59	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
FLAG2	OTD_FLG	UTD_FLG	OTC_FLG	UTC_FLG	RST2_FLG	WDT_FLG	VADC_FLG	CADC_FLG
读/写	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读/写“0”	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	OTD_FLG	放电高温保护标志位 0: 未发生放电高温保护 1: 发生放电高温保护, 需MCU清零
6	UTD_FLG	放电低温保护标志位 0: 未发生放电低温保护 1: 发生放电低温保护, 需MCU清零
5	OTC_FLG	充电高温保护标志位 0: 未发生充电高温保护 1: 发生充电高温保护, 需MCU清零
4	UTC_FLG	充电低温保护标志位 0: 未发生充电低温保护 1: 发生充电低温保护, 需MCU清零
3	RST2_FLG	LDO2复位标志位 0: LDO2未发生过LVR复位 1: LDO2发生过LVR复位 注释: 该标志位可由MCU清零, 且在发生上电复位、VCC发生LVR复位、退出Powerdown模式、软件复位时, RST2_FLG依然为0
2	WDT_FLG	看门狗溢出标志位 0: 未发生过看门狗溢出 1: 发生过看门狗溢出, 需MCU清零
1	VADC_FLG	VADC标志位 0: 一次VADC转换未完成 1: 一次VADC转换完成, 该bit被读取后, 硬件自动清零
0	CADC_FLG	CADC标志位 0: 一次CADC转换未完成 1: 一次CADC转换完成, 该bit被读取后, 硬件自动清零

10.2.23 标志寄存器FLAG3

0x5A	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
FLAG3	-	-	-	-	-	-	OWD_IND	OWD_FLG
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:2	-	Reserved
1	OWD_IND	奇偶断线检测标志位(只有OWD_FLG=1时有效) 0: 针对偶数节断线检测 1: 针对奇数节断线检测
0	OWD_FLG	断线检测标志位 0: 一次VADC断线检测转换未完成



SH3673510/3673514/3673517/3673520

1: 一次VADC断线检测转换完成, 该bit被读取后, 硬件自动清零

10.2.24 状态寄存器BSTATUS1

0x5B	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
BSTATUS1	-	E2P_ERR	HDSG_FET	HCHG_FET	-	PDSG_FET	DSG_FET	CHG_FET
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	-	Reserved
6	E2P_ERR	EEPROM数据异常状态位 0: EEPROM数据未见异常 1: EEPROM数据发生异常
5	HDSG_FET	高侧放电MOSFET状态位 0: 关闭 1: 开启
4	HCHG_FET	高侧充电MOSFET状态位 0: 关闭 1: 开启
3	-	Reserved
2	PDSG_FET	预放电MOSFET状态位 0: 关闭 1: 开启
1	DSG_FET	低侧放电MOSFET状态位 0: 关闭 1: 开启
0	CHG_FET	低侧充电MOSFET状态位 0: 关闭 1: 开启

10.2.25 状态寄存器BSTATUS2

0x5C	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
BSTATUS2	CHGING	DSGING	SLEEP	IDLE	BAL	-	LOADON	LOADOFF
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7	CHGING	充电状态位 0: 非充电状态 1: 充电状态
6	DSGING	放电状态位 0: 非放电状态 1: 放电状态
5	SLEEP	SLEEP模式状态位 0: 非SLEEP模式 1: SLEEP模式
4	IDLE	IDLE模式状态位 0: 非IDLE模式 1: IDLE模式
3	BAL	均衡状态标志位 0: 没有CELL正在均衡 1: 有至少一节CELL正在均衡
2	-	Reserved
1	LOADON	负载连接状态位 0: 负载状态无效



SH3673510/3673514/3673517/3673520

		1: 负载连接状态
0	LOADOFF	负载未连接状态位 0: 负载状态无效 1: 负载未连接状态

10.2.26 TS1~TS4温度寄存器

0x5D~0x64	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
TEMP1H	TEMP1.15	TEMP1.14	TEMP1.13	TEMP1.12	TEMP1.11	TEMP1.10	TEMP1.9	TEMP1.8
TEMP1L	TEMP1.7	TEMP1.6	TEMP1.5	TEMP1.4	TEMP1.3	TEMP1.2	TEMP1.1	TEMP1.0
TEMP2H	TEMP2.15	TEMP2.14	TEMP2.13	TEMP2.12	TEMP2.11	TEMP2.10	TEMP2.9	TEMP2.8
TEMP2L	TEMP2.7	TEMP2.6	TEMP2.5	TEMP2.4	TEMP2.3	TEMP2.2	TEMP2.1	TEMP2.0
TEMP3H	TEMP3.15	TEMP3.14	TEMP3.13	TEMP3.12	TEMP3.11	TEMP3.10	TEMP3.9	TEMP3.8
TEMP3L	TEMP3.7	TEMP3.6	TEMP3.5	TEMP3.4	TEMP3.3	TEMP3.2	TEMP3.1	TEMP3.0
TEMP4H	TEMP4.15	TEMP4.14	TEMP4.13	TEMP4.12	TEMP4.11	TEMP4.10	TEMP4.9	TEMP4.8
TEMP4L	TEMP4.7	TEMP4.6	TEMP4.5	TEMP4.4	TEMP4.3	TEMP4.2	TEMP4.1	TEMP4.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	TEMPN.15 ~TEMPN.0 (N:1~4)	当转换完成后, 数据更新为温度电阻N上的电压分压比对应的数值 当TSn_EN(n=1~4)=0时, 禁止温度保护功能, 但不禁止温度采样功能

10.2.27 内部温度寄存器

0x65, 0x66	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
TEMP1H	TEMP1.15	TEMP1.14	TEMP1.13	TEMP1.12	TEMP1.11	TEMP1.10	TEMP1.9	TEMP1.8
TEMP1L	TEMP1.7	TEMP1.6	TEMP1.5	TEMP1.4	TEMP1.3	TEMP1.2	TEMP1.1	TEMP1.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	TEMP1.15 ~TEMP1.0	当转换完成后, 数据更新为内部温度对应的数值

10.2.28 电流寄存器

0x67, 0x68	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
CURH	CUR.15	CUR.14	CUR.13	CUR.12	CUR.11	CUR.10	CUR.9	CUR.8
CURL	CUR.7	CUR.6	CUR.5	CUR.4	CUR.3	CUR.2	CUR.1	CUR.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	CUR.15~CUR.0	CUR.15 为符号位, 仅表示电流方向, “1”表示放电方向; “0”表示充电方向 当转换完成后, 数据更新为 Sense 电阻两端电压对应的数值

10.2.29 Cell1~Cell20电芯电压寄存器

0x69~0x90	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
CELL1H	CELL1.15	CELL1.14	CELL1.13	CELL1.12	CELL1.11	CELL1.10	CELL1.9	CELL1.8
CELL1L	CELL1.7	CELL1.6	CELL1.5	CELL1.4	CELL1.3	CELL1.2	CELL1.1	CELL1.0
CELL2H	CELL2.15	CELL2.14	CELL2.13	CELL2.12	CELL2.11	CELL2.10	CELL2.9	CELL2.8
CELL2L	CELL2.7	CELL2.6	CELL2.5	CELL2.4	CELL2.3	CELL2.2	CELL2.1	CELL2.0
CELL3H	CELL3.15	CELL3.14	CELL3.13	CELL3.12	CELL3.11	CELL3.10	CELL3.9	CELL3.8
CELL3L	CELL3.7	CELL3.6	CELL3.5	CELL3.4	CELL3.3	CELL3.2	CELL3.1	CELL3.0
CELL4H	CELL4.15	CELL4.14	CELL4.13	CELL4.12	CELL4.11	CELL4.10	CELL4.9	CELL4.8
CELL4L	CELL4.7	CELL4.6	CELL4.5	CELL4.4	CELL4.3	CELL4.2	CELL4.1	CELL4.0
CELL5H	CELL5.15	CELL5.14	CELL5.13	CELL5.12	CELL5.11	CELL5.10	CELL5.9	CELL5.8
CELL5L	CELL5.7	CELL5.6	CELL5.5	CELL5.4	CELL5.3	CELL5.2	CELL5.1	CELL5.0
CELL6H	CELL6.15	CELL6.14	CELL6.13	CELL6.12	CELL6.11	CELL6.10	CELL6.9	CELL6.8
CELL6L	CELL6.7	CELL6.6	CELL6.5	CELL6.4	CELL6.3	CELL6.2	CELL6.1	CELL6.0



SH3673510/3673514/3673517/3673520

CELL7H	CELL7.15	CELL7.14	CELL7.13	CELL7.12	CELL7.11	CELL7.10	CELL7.9	CELL7.8
CELL7L	CELL7.7	CELL7.6	CELL7.5	CELL7.4	CELL7.3	CELL7.2	CELL7.1	CELL7.0
CELL8H	CELL8.15	CELL8.14	CELL8.13	CELL8.12	CELL8.11	CELL8.10	CELL8.9	CELL8.8
CELL8L	CELL8.7	CELL8.6	CELL8.5	CELL8.4	CELL8.3	CELL8.2	CELL8.1	CELL8.0
CELL9H	CELL9.15	CELL9.14	CELL9.13	CELL9.12	CELL9.11	CELL9.10	CELL9.9	CELL9.8
CELL9L	CELL9.7	CELL9.6	CELL9.5	CELL9.4	CELL9.3	CELL9.2	CELL9.1	CELL9.0
CELL10H	CELL10.15	CELL10.14	CELL10.13	CELL10.12	CELL10.11	CELL10.10	CELL10.9	CELL10.8
CELL10L	CELL10.7	CELL10.6	CELL10.5	CELL10.4	CELL10.3	CELL10.2	CELL10.1	CELL10.0
CELL11H	CELL11.15	CELL11.14	CELL11.13	CELL11.12	CELL11.11	CELL11.10	CELL11.9	CELL11.8
CELL11L	CELL11.7	CELL11.6	CELL11.5	CELL11.4	CELL11.3	CELL11.2	CELL11.1	CELL11.0
CELL12H	CELL12.15	CELL12.14	CELL12.13	CELL12.12	CELL12.11	CELL12.10	CELL12.9	CELL12.8
CELL12L	CELL12.7	CELL12.6	CELL12.5	CELL12.4	CELL12.3	CELL12.2	CELL12.1	CELL12.0
CELL13H	CELL13.15	CELL13.14	CELL13.13	CELL13.12	CELL13.11	CELL13.10	CELL13.9	CELL13.8
CELL13L	CELL13.7	CELL13.6	CELL13.5	CELL13.4	CELL13.3	CELL13.2	CELL13.1	CELL13.0
CELL14H	CELL14.15	CELL14.14	CELL14.13	CELL14.12	CELL14.11	CELL14.10	CELL14.9	CELL14.8
CELL14L	CELL14.7	CELL14.6	CELL14.5	CELL14.4	CELL14.3	CELL14.2	CELL14.1	CELL14.0
CELL15H	CELL15.15	CELL15.14	CELL15.13	CELL15.12	CELL15.11	CELL15.10	CELL15.9	CELL15.8
CELL15L	CELL15.7	CELL15.6	CELL15.5	CELL15.4	CELL15.3	CELL15.2	CELL15.1	CELL15.0
CELL16H	CELL16.15	CELL16.14	CELL16.13	CELL16.12	CELL16.11	CELL16.10	CELL16.9	CELL16.8
CELL16L	CELL16.7	CELL16.6	CELL16.5	CELL16.4	CELL16.3	CELL16.2	CELL16.1	CELL16.0
CELL17H	CELL17.15	CELL17.14	CELL17.13	CELL17.12	CELL17.11	CELL17.10	CELL17.9	CELL17.8
CELL17L	CELL17.7	CELL17.6	CELL17.5	CELL17.4	CELL17.3	CELL17.2	CELL17.1	CELL17.0
CELL18H	CELL18.15	CELL18.14	CELL18.13	CELL18.12	CELL18.11	CELL18.10	CELL18.9	CELL18.8
CELL18L	CELL18.7	CELL18.6	CELL18.5	CELL18.4	CELL18.3	CELL18.2	CELL18.1	CELL18.0
CELL19H	CELL19.15	CELL19.14	CELL19.13	CELL19.12	CELL19.11	CELL19.10	CELL19.9	CELL19.8
CELL19L	CELL19.7	CELL19.6	CELL19.5	CELL19.4	CELL19.3	CELL19.2	CELL19.1	CELL19.0
CELL20H	CELL20.15	CELL20.14	CELL20.13	CELL20.12	CELL20.11	CELL20.10	CELL20.9	CELL20.8
CELL20L	CELL20.7	CELL20.6	CELL20.5	CELL20.4	CELL20.3	CELL20.2	CELL20.1	CELL20.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	CELLN.15 ~CELLN.0 (N:1~20)	当转换完成后, 数据更新为第N节电芯电压对应的数值 串数配置生效后, 对于未启用的电芯, 清除其CELLnH和CELLnL寄存器值

10.2.30 CADC电流寄存器

0x91, 0x92	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
CADCDH	CADCD.15	CADCD.14	CADCD.13	CADCD.12	CADCD.11	CADCD.10	CADCD.9	CADCD.8
CADCDL	CADCD.7	CADCD.6	CADCD.5	CADCD.4	CADCD.3	CADCD.2	CADCD.1	CADCD.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	CADCD.15 ~CADCD.0	CADCD.15 为符号位, 仅表示电流方向, “1”表示放电方向; “0”表示充电方向 当转换完成后, 数据更新为 Sense 电阻两端电压对应的数值

10.2.31 B+电压寄存器

0x93, 0x94	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
VTOPH	VTOP.15	VTOP.14	VTOP.13	VTOP.12	VTOP.11	VTOP.10	VTOP.9	VTOP.8
VTOPH	VTOP.7	VTOP.6	VTOP.5	VTOP.4	VTOP.3	VTOP.2	VTOP.1	VTOP.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	VTOP.15 ~VTOP.0	当转换完成后, 数据更新为B+对应的数值

10.2.32 C+电压寄存器

0x95, 0x96	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
VCHGRH	VCHGR.15	VCHGR.14	VCHGR.13	VCHGR.12	VCHGR.11	VCHGR.10	VCHGR.9	VCHGR.8



SH3673510/3673514/3673517/3673520

VCHGRL	VCHGR.7	VCHGR.6	VCHGR.5	VCHGR.4	VCHGR.3	VCHGR.2	VCHGR.1	VCHGR.0
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:0 7:0	VCHGR.15 ~VCHGR.0	当转换完成后，数据更新为C+对应的数值

10.2.33 断线检测电芯电压寄存器

0x97~0x99	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
OWDH	-	-	-	-	OWD20	OWD19	OWD18	OWD17
OWDM	OWD16	OWD15	OWD14	OWD13	OWD12	OWD11	OWD10	OWD9
OWDL	OWD8	OWD7	OWD6	OWD5	OWD4	OWD3	OWD2	OWD1
读/写	读	读	读	读	读	读	读	读
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

位编号	位符号	说明
7:4	-	Reserved
3:0 7:0 7:0	OWD20 ~OWD1	OWD1~OWD20分别代表断线检测时序中CELL1~CELL20的电压值是否低于断线检测电压阈值OWV 0: 断线检测时序中CELL的电压值高于断线检测电压阈值OWV 1: 断线检测时序中CELL的电压值低于断线检测电压阈值OWV



11. 电气特性

11.1 极限电气参数

若工作条件超过“极限电气参数”的范围，将造成器件永久性损坏，只有当器件工作在说明书规定的范围内，器件功能才能得到保障。

信号名	信号类型	管脚名	极限范围	单位
供电端	模拟	VBAT/VCPR/SHIP	VSS-0.3 ~ 100	V
	模拟	VCP	VSS-0.3 ~ 110	V
	模拟	LDO_P	VSS-0.3 ~ 6.5	V
输入	模拟	RS1	VSS-0.3 ~ VSS+0.3	V
	模拟	VC1~VC20	VSS-0.3 ~ 100	V
	模拟	VC0	VSS-0.3 ~ 5.5	V
	模拟	RS2	VSS-0.3V ~ V _{CC} +0.3	V
	模拟	CHGD/DSGD	VSS-0.3 ~ 110	V
	模拟	TS1~TS4	VSS-0.3 ~ V _{CC} +0.3	V
	数字	CS/SCK/SDI	VSS-0.3 ~ 6.5	V
输出	模拟	HCHG/HDSG	VSS-0.3 ~ 110	V
	模拟	PDSG	VSS-0.3 ~ 110	V
	模拟	CHG/DSG	VSS-0.3 ~ 15	V
	数字	RESET/ALARM/SDO	VSS-0.3 ~ 6.5	V
	模拟	VCC	VSS-0.3 ~ 6.5	V
	模拟	LDO_O	VSS-0.3 ~ 6.5	V

表4 极限电气参数表

注释：VCn-VCn-1，n=1~20 耐压范围同时应满足VSS-0.3 ~ 100V



SH3673510/3673514/3673517/3673520

11.2 电气特性(无特殊说明, 以下所有电气特性, 均为 $T_A = 25^\circ\text{C}$)

系统参数						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{BAT}	工作电压	8	-	88	V	
I _{OP1}	正常模式	-	150	200	μA	25 $^\circ\text{C}$, 所有模块全开, 无通信, 无均衡, 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
		-	200	250	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, 所有模块全开, 无通信, 无均衡, 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
I _{OP2}	IDLE模式	-	110	130	μA	25 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, 其他模块全开, 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
		-	110	160	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, 其他模块全开, 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
		-	60	75	μA	25 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, MOSFET全关, 其他模块全开(含PUMP), 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
		-	60	90	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, MOSFET全关, 其他模块全开(含PUMP), 未开启断线, 未开负载检测, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 在芯片VSS处测量
I _{OP3}	SLEEP模式	-	35	45	μA	25 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 未开负载唤醒, 在芯片VSS处测量
		-	35	60	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, SPI关闭, LDO1(LDO_VCC)、LDO2(LDO_MCU)无负载, 未开负载唤醒, 在芯片VSS处测量
I _{OP4}	Powerdown模式	-	2.5	4	μA	25 $^\circ\text{C}$
		-	2.5	5.5	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$
I _{OP5}	SHIP模式	-	2.5	4	μA	25 $^\circ\text{C}$
		-	2.5	5.5	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$
I _{VCN1}	电芯到芯片管脚漏电	-1	-	1	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, V _{CN} - V _{CN-1} = 3.7V, 对VC0~VC19(未开启断线检测)
I _{VCN2}	电芯到芯片管脚漏电	-5	-	5	μA	-40 $^\circ\text{C}$ ~85 $^\circ\text{C}$, V _{CN} - V _{CN-1} = 3.7V, 对VC20(未开启断线检测)
t _{WARMUP}	系统WarmUp延时	-	-	10	ms	
t _{RST}	RESET输出低电平脉冲	10	20	30	ms	

数字/模拟端口电平						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{H-SHIP}	SHIP输入高电平	2.4	-	V _{BAT}	V	
V _{L-SHIP}	SHIP输入低电平	-	-	0.9	V	
t _{SHIP}	SHIP进入延时	10	65	220	μs	
I _{SHIP}	SHIP弱下拉电流	0.05	0.1	0.15	μA	当SHIP引脚检测到高电平时的下拉电流, V _{BAT} =88V
R _{BUSHOLD}	SHIP强下拉电阻	40	60	80	K Ω	当SHIP引脚检测到低电平时的下拉电阻
R _{PH}	数字输入模式上拉电阻	1	2	3	M Ω	CS/SCK/SDI
V _{IH}	数字输入逻辑高电平	0.8* V _{LDO_O}	-	V _{LDO_O}	V	CS/SCK/SDI



SH3673510/3673514/3673517/3673520

V _{IL}	数字输入逻辑低电平	-	-	0.2* V _{LDO_O}	V	CS/SCK/SDI
V _{OH}	数字输出逻辑高电平	V _{LDO_O} -0.6		-	V	SDO, I _{OH} = -10mA
V _{OL}	数字输出逻辑低电平	-	-	0.6	V	SDO, I _{OL} = 15mA
		-	-	0.4	V	RESET/ALARM, I _{OL} = 1mA
t _{L-ALARM}	ALARM方波低电平时间	0.8	1	1.2	ms	

Powerdown状态						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{PD}	Powerdown允许电压	-	V _{UV} -200	-	mV	
t _{PD_UV}	Powerdown允许延时	58.04	62.72	67.52	S	Normal模式下

LDO1(LDO_VCC) Regulator						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{VCC}	VCC稳压源输出电压	5.0	5.2	5.4	V	8V ≤ V _{BAT} ≤ 88V, I _{load} = 2mA
V _{LVR-VCC}	VCC的LVR复位电压	-	4.0	-	V	

LDO2(LDO_MCU) Regulator						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{LDO_O}	LDO_O稳压源输出电平	3.1	3.3	3.5	V	8V ≤ V _{BAT} ≤ 88V, 无负载
REG _{LINE}	电压线性度	-	10	50	mV	8V ≤ V _{BAT} ≤ 88V, I _{load} = 25mA
REG _{LOAD}	负载调整率	-	30	100	mV	V _{BAT} = 70V, 0.1mA ≤ I _{load} ≤ 25mA
I _{CLIT}	LDO_O输出最大电流限制	45	75	130	mA	LDO_O输出接到VSS时的限流值
V _{LVR2}	LDO2 LVR复位电压	2.1	2.3	2.5	V	触发LDO2 LVR时, 仅复位SPI模块

VADC转换周期						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t _{cycle}	VADC转换周期	-	70	-	ms	Normal模式下, VADC完成所有通道转换的时间

VADC电压采集						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{IN1}	输入范围	0	-	5	V	
V _{CELLA}	电压绝对精度1 (Cell1~Cell20)	-5	-	5	mV	25℃, 1V ≤ V _{CN} ≤ 4.5V
		-15	-	15	mV	-20℃~60℃, 1V ≤ V _{CN} ≤ 4.5V
		-20	-	20	mV	-40℃~85℃, 1V ≤ V _{CN} ≤ 4.5V
V _{BATA}	电压绝对精度2(针对B+/C+)	-1	-	1	V	-40℃~85℃, V _{BAT} =88V

VADC温度采集						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
T _{EXTA}	外部温度绝对精度	-1	-	1	℃	25℃
		-2	-	2	℃	-40℃~85℃
T _{INTA}	内部温度绝对精度	-10	-	10	℃	

VADC电流采集						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{IN3}	输入范围	-100	-	100	mV	
I _{CURA}	电流绝对精度	-0.15	-	0.15	mV	-40℃~85℃ (0mV < V _{IN3} ≤ 2mV)
		-0.5	-	0.5	mV	-40℃~85℃ (2mV < V _{IN3} ≤ 10mV)
		-1	-	1	mV	-40℃~85℃ (10mV < V _{IN3} ≤ 50mV)
		-2	-	2	mV	-40℃~85℃ (50mV < V _{IN3} ≤ 100mV)

CADAC电流采集						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{IN4}	输入范围	-100	-	100	mV	



SH3673510/3673514/3673517/3673520

t_{IN4}	转换时间	237.5	250	262.5	ms	Normal模式下
INL	积分非线性误差	-	± 3	-	LSB	-40°C~85°C
V_{Offset}	失调误差	-	± 3	-	LSB	-40°C~85°C
V_{Gain}	增益误差	-	-	$\pm 1\%$	FSR	-40°C~85°C, FSR= $\pm 100mV$

注释: $1LSB = 112.5mV / 2^{16-1} = 112.5mV / 2^{15} \approx 3.43\mu V$

均衡						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
R_{BAL}	均衡内阻	75	250	400	Ω	$V_{C_N} - V_{C_{N-1}} = 3.7V$

预放电						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
t_{PDSGON}	预放电开启时间	0.2	-	3	s	可配置
t_{PDSGAD}	预放电额外开启时间	70	140	210	ms	

MOSFET驱动能力						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
C_{CP}	Charge Pump电容	0.22	1	2.2	μF	
t_{CP}	Charge Pump建立时间	-	100	125	ms	Charge Pump电容为0.47 μF , 且建立到 $V_{VCP_{TH}}$ 的时间
$V_{VCP_{TH}}$	VCP管脚阈值电平	6	7	8	V	超过该电平才可以开启MOSFET
$V_{HCHG_{ON}}$	HCHG开启电压($V_{HCHG} - V_{VCP_{PR}}$)	10.5	11.5	12.5	V	$V_{BAT} \geq 8V$, HCHG接 $C_L = 30nF$
$V_{HCHG_{OFF}}$	HCHG关闭电压($V_{HCHG} - V_{VCP_{PR}}$)	-	-	0.3	V	$V_{BAT} \geq 8V$, HCHG接 $C_L = 30nF$
$V_{HDSG_{ON}}$	HDSG开启电压($V_{HDSG} - V_{VCP_{PR}}$)	10.5	11.5	12.5	V	$V_{BAT} \geq 8V$, HDSG接 $C_L = 30nF$
$V_{HDSG_{OFF}}$	HDSG关闭电压($V_{HDSG} - V_{DSGD}$)	-	-	0.3	V	$V_{BAT} \geq 8V$, HDSG接 $C_L = 30nF$
$T_{CHGFETL}$	HCHG下拉时间	-	150	250	μs	Charge Pump电容为1 μF , $C_{LOAD} = 30nF$, HCHG串联电阻为1k Ω , C_{LOAD} 并联电阻为10M, HCHG由开启变为关闭, C_{LOAD} 电压由90%降低到10%的时间
$T_{DSGFETL}$	HDSG下拉时间	-	300	400	μs	Charge Pump电容为1 μF , $C_{LOAD} = 30nF$, HDSG串联电阻为1k Ω , C_{LOAD} 并联电阻为10M, DSGD串联电阻为1k Ω , $V_{PACK+} = V_{B+}$, HDSG由开启变为关闭, C_{LOAD} 电压由90%降低到10%的时间
T_{FETH}	HCHG上拉时间	-	200	350	μs	Charge Pump电容为1 μF , $C_{LOAD} = 30nF$, HCHG串联电阻为1k Ω , C_{LOAD} 并联电阻为10M, HCHG由关闭变为开启, C_{LOAD} 电压由10%升高到90%的时间
	HDSG上拉时间	-	200	400	μs	Charge Pump电容为1 μF , $C_{LOAD} = 30nF$, HDSG串联电阻为1k Ω , C_{LOAD} 并联电阻为10M, DSGD串联电阻为1k Ω , $V_{PACK+} = V_{B+}$, HDSG由关闭变为开启, C_{LOAD} 电压由10%升高到90%的时间
I_{PDSGON}	PDSG开启下拉电流	80	125	170	μA	
V_{CHGH}/V_{DSGH}	CHG/DSG高电平	10.5	12	14	V	$V_{BAT} > 13V$, 外接1M电阻到地
		$V_{BAT} - 2.5$	-	-	V	$8V < V_{BAT} \leq 13V$, 外接1M电阻到地
V_{CHGL}/V_{DSGL}	CHG/DSG低电平	-	-	1	V	$I_{OL} = 0.5mA$
t_{CH}	CHG/DSG上拉时间	-	250	350	μs	$C_{LOAD} = 50nF$, 串联电阻为1k Ω , DSG端 C_{LOAD} 并联电阻为10M, CHG端 C_{LOAD} 并联电阻为1M, C_{LOAD} 电压由10%升到90%



SH3673510/3673514/3673517/3673520

t_{DH}	CHG/DSG下拉时间	-	250	350	us	$C_{LOAD} = 50nF$, 串联电阻为 $1K\Omega$, DSG端 C_{LOAD} 并联电阻为 $10M$, CHG端 C_{LOAD} 并联电 阻为 $1M$, C_{LOAD} 电压由90%降到10%
----------	-------------	---	-----	-----	----	---

过充电保护						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{OV}	过充电保护电压	3.0	-	4.5	V	可配置寄存器OV[9:0]
t_{OV}	过充电保护延时	0.14	-	10.01	s	可配置寄存器OVT[2:0]。IDLE模式, 延时是设定阈值的四倍
	过充电保护延时精度	$-(70ms + t_{OV} * 6\%)$	-	$120ms + t_{OV} * 6\%$	-	

过放电保护						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{UV}	过放电保护电压	1.0	-	3.5	V	可配置寄存器UV[9:0]
t_{UV}	过放电保护延时	0.49	-	10.1	s	可配置寄存器UVT[2:0]。IDLE模式, 延时是设定阈值的四倍
	过放电保护延时精度	$-(70ms + t_{UV} * 6\%)$	-	$120ms + t_{UV} * 6\%$	-	

温度保护						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
T_{OTC}	充电高温保护温度	40	-	70	°C	可配置寄存器OTC, 1°C一档
T_{UTC}	充电低温保护温度	-20	-	10	°C	可配置寄存器UTC, 1°C一档
T_{OTD}	放电高温保护温度	45	-	80	°C	可配置寄存器OTD, 1°C一档
T_{UTD}	放电低温保护温度	-40	-	10	°C	可配置寄存器UTD, 1°C一档
t_{TEMP}	温度保护延时	1.84	2.94	4.16	s	Normal模式下
T_{OTI}	内部高温保护温度	105	115	125	°C	
t_{OTI}	内部高温保护延时	0.92	1.96	3.12	s	Normal模式下

过流保护						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V_{OCD1}	放电过流1保护电压	5	-	80	mV	可配置寄存器OCD1V[3:0]
t_{OCD1}	放电过流1保护延时	0.14	-	10.01	s	可配置寄存器OCD1T[2:0]
	放电过流1保护延时精度	$-(70ms + t_{OCD1} * 6\%)$	-	$t_{OCD1} * 6\%$	-	
V_{OCD2}	放电过流2保护电压	10	-	160	mV	可配置寄存器OCD2V[3:0]
V_{OCD2A}	放电过流2保护精度	-5	-	5	mV	-40°C~85°C, $V_{DOC2} < 100mV$
		-5%	-	5%	V_{OCD2}	-40°C~85°C, $V_{DOC2} \geq 100mV$
t_{OCD2}	放电过流2保护延时	0.025	-	0.425	s	可配置寄存器OCD2T[3:0]
	放电过流2保护延时精度	$-2.5ms - t_{OCD2} * 6\%$	-	$t_{OCD2} * 6\%$	-	
V_{SC}	短路保护电压	-	$N * V_{OCD2}$	-	mV	$N = 2/3/4/6$, 可配置寄存器SCV
V_{SCA}	短路保护精度	-10	-	10	mV	-40°C~85°C, $V_{SC} < 100mV$
		-10%	-	10%	V_{SC}	-40°C~85°C, $V_{SC} \geq 100mV$
t_{SC}	短路保护延时	0	-	576	μs	可配置寄存器SCT[3:0]
	短路保护延时精度	0	-	64	us	测试时, 短路保护电压输入等于 $V_{SC} + V_{SC} * 15\%$
V_{OCC}	充电过流保护电压	1.375	-	44	mV	可配置寄存器OCC1V[4:0]
t_{OCC}	充电过流保护延时	0.14	-	10.01	s	可配置寄存器OCC1T[2:0]
	充电过流保护延时精度	$-(70ms + t_{OCC} * 6\%)$	-	$t_{OCC} * 6\%$	-	



SH3673510/3673514/3673517/3673520

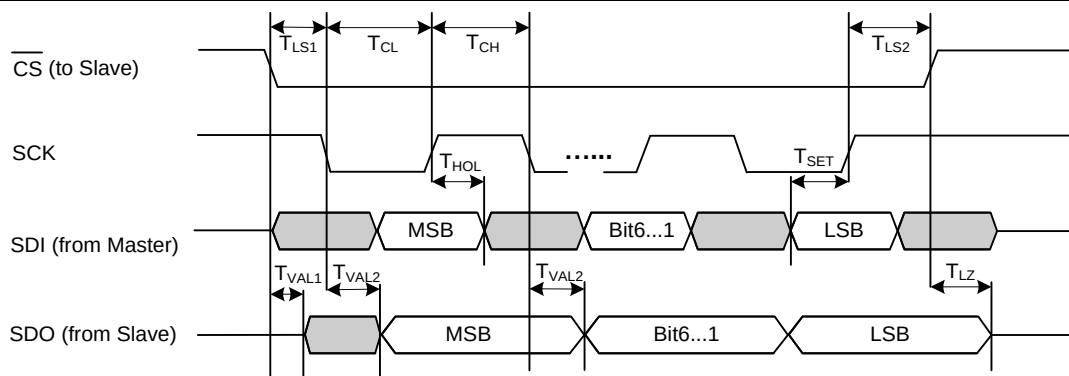
C+电压和负载检测						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{DSGD}	DSGD管脚上拉电流	300	500	700	uA	-40℃~85℃，配置RLD位=1
		40	60	80	uA	-40℃~85℃，配置RLD位=0
V _{DIFF}	负载检测压差@RLD=1 (VBAT到DSGD管脚压降)	0.9	1.8	2.6	V	-40℃~85℃， VBAT到DSGD管脚的压降 $\geq V_{DIFF}$ ，且持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD} ，负载连接 VBAT到DSGD管脚的压降 $< V_{DIFF}$ ，且持续时间超过负载检测延时 t_{LOAD} ，负载未连接
	负载检测压差@RLD=0 (VBAT到DSGD管脚压降)	0.8	1.5	2.2	V	
t _{LOAD}	负载检测延时	55	60	65	ms	-40℃~85℃
R _{CHGD1}	CHGD管脚内部下拉电阻	0.6	1	1.4	MΩ	-40℃~85℃，开启C+电压检测后，CHGD管脚通过该电阻持续下拉至VSS
R _{CHGD2}	CHGD管脚内部下拉电阻	30	50	70	KΩ	-40℃~85℃，在SLEEP或PowerDown模式下开启充电器唤醒检测后，CHGD管脚通过该电阻下拉至VSS
I _{CHGD2}	CHGD管脚漏电流	0	-	50	nA	-40℃~85℃，VBAT = 88V，HCHG/HDSG无输出，管脚对VBAT测试电流(此时CHGD未开启管脚对VSS下拉电阻)
I _{DSGD}	DSGD管脚漏电流	0	-	50	nA	VBAT=88V，HCHG/HDSG无输出，管脚对VSS测试电流(此时DSGD未开启对VBAT上拉电流)
V _{CHGD}	充电器唤醒检测电压	0.9	1.5	2.1	V	-40℃~85℃，系统处于SLEEP和PowerDown模式时，开启内部下拉电阻
t _{CHGD}	充电器唤醒延时	35	60	85	ms	-40℃~85℃

充放电状态检测						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{CD1}	充放电状态检测阈值1	192.5	-	1155	uV	VADC采集，可配置寄存器中CDV[2:0]，电流检测精度参考VADC电流采集精度
V _{CD2}	充放电状态检测阈值2	3	5	7	mV	
V _{CD2A}	充放电状态检测阈值2精度	-2	-	2	mV	-40℃~85℃
t _{CD}	充放电状态检测2延时	1	5	9	ms	



SH3673510/3673514/3673517/3673520

SPI通讯时序						
参数	说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
T_{LS1}	CS建立时间	100	-	-	ns	
T_{LS2}	CS保持时间	100	-	-	ns	
T_{CL}	SCK低电平时间	500	-	-	ns	
T_{CH}	SCK高电平时间	500	-	-	ns	
T_{SET}	数据建立时间	50	-	-	ns	
T_{HOL}	数据保持时间	50	-	-	ns	
T_{VAL1}	自CS低电平边沿到输出改变的时间	10	-	100	ns	
T_{LZ}	数据输出禁止时间	10	-	100	ns	
T_{VAL2}	自时钟低电平边沿到输出有效的的时间	-	-	100	ns	
t_{SPIDIS}	SPI关闭延时	10	30	50	ns	CS高电平且时间超过 t_{SPIDIS} ，SPI模块关闭
t_{SPIRST}	SPI复位延时	0.9	1	1.1	s	在CS拉低期间，SCK持续拉高且时间超过 t_{SPIRST} ，SPI模块复位到初始状态

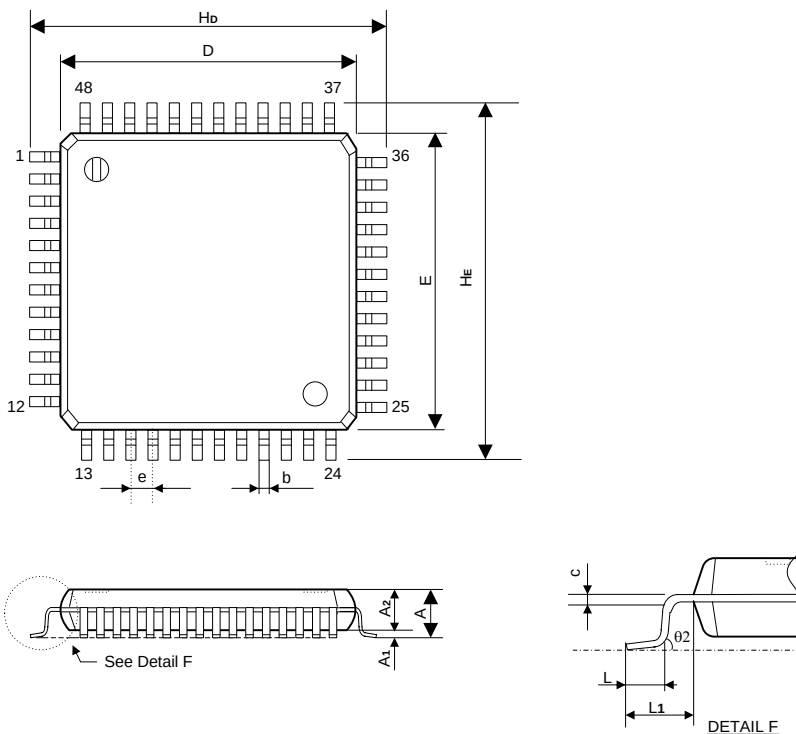




12. 封装信息

TQFP48

unit: inches/mm



Symbol	Dimensions in inches		Dimensions in mm	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	---	0.047	---	1.2
A1	0.002	0.006	0.05	0.15
A2	0.035	0.041	0.9	1.05
D	0.270	0.281	6.85	7.15
E	0.270	0.281	6.85	7.15
HD	0.346	0.362	8.8	9.2
HE	0.346	0.362	8.8	9.2
b	0.005	0.011	0.15	0.27
e	0.020 TYP		0.500 TYP	
c	0.004	0.008	0.090	0.200
L	0.018	0.030	0.45	0.75
L1	0.033	0.045	0.85	1.15
θ2	0°	10°	0°	10°

注意:

- (1) 封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺
- (2) 如无特殊规定，容差为±0.1毫米
- (3) 共面性: 0.1毫米
- (4) 控制尺寸为毫米。对转换成的英寸不做要求



SH3673510/3673514/3673517/3673520

13. 订购信息

产品编号	封装	包装	最小起订量
SH3673510U/048UR	TQFP48	Tray盘	2.5K
SH3673514U/048UR	TQFP48	Tray盘	2.5K
SH3673517U/048UR	TQFP48	Tray盘	2.5K
SH3673520U/048UR	TQFP48	Tray盘	2.5K



14. 规格更改记录

版本	记录	日期
1.0A	1.对“Normal模式下奇偶均衡时序”中VADC Cycle的执行内容进行补充,在VADC Cycle时序中补写电流和温度的检测 2.在断线检测章节新增“断线检测控制步骤示例”内容 3.在Powerdown模式章节新增注释: Powerdown模式下, SHIP引脚拉低即可进SHIP模式。同时更新模式转换图 4.HDSG上拉时间最大值由360us改为400us。短路延时保护精度最大值由32us改为64us。新增Charge Pump电容电气参数,新增VCP管脚阈值电平电气参数,修改Charge Pump建立时间测试条件中的pump电容大小条件,由1uF修改为0.47uF, Charge Pump建立时间典型值修改为100ms,最大值修改为125ms。修改SHIP进入延时,最小值由0.8ms修改为10us,典型值由1ms修改为65us,最大值由1.2ms修改为220us。 5.修改原理图,将最高节对GND的1uF/100V电容修改为0.1uF/100V,去掉HCHG、HDSG、DSGD对GND的85V稳压管,将所有56K电阻阻值修改为51K,将R5 100R电阻修改为10R,将VCPR输入端2个200R电阻修改为51R	2025年10月
0.2C	1.在寄存器描述中新建所有寄存器描述的索引,方便查找 2.在模式转换图中,将IDLE和SLEEP进Powerdown的时间修改为4倍tPD 3.将版本修改为0.2C 4.在LTCLR位定义的说明中增加对LTCLR的3条注释说明 5.在SPI章节将SPI可写RAM寄存器地址从40H~5AH修改为40H~59H 6.在极限电气参数部分增加RESET引脚电气参数 7.在短路描述章节,增加短路保护后关充电MOS的描述。在7.12.1充电MOSFET控制章节,在充电MOSFET开启条件中增加未触发短路保护条件 8.在系统配置寄存器SCONF4描述部分,去掉不同型号的串数配置中的“(默认)”标识。	2024年12月
0.2B	1.修改典型应用电路,去掉B-和B+间的TVS管,在HCHG对GND新增一个SMBJ85A,将R15和R22的阻值由5.1K调整为510R 2.在电气特性参数中,新增-45℃~85℃下的Normal、IDLE、SLEEP功耗 3.在电气特性参数中,新增VADC转换周期参数	2024年05月
0.2A	1.修改部分文字描述 2.修改典型应用电路 3.修改内部温度公式,将公式中的+33修改为+41 4.修改部分电气特性参数	2024年05月
0.1A	初始版本	2024年02月



重要声明

本手册为中颖电子股份有限公司及其关联公司(“公司”)的财产。本手册,包括本手册中描述的本公司的任何产品(“产品”),均为本公司根据相关可适用法律或条约所拥有。本公司保留该等法律和条约下的所有权利,不授予其专利、版权、商标或其他知识产权下的任何许可。

本手册内的任何技术信息,包括功能介绍和原理图,不应理解或使用或执行任何知识产权的许可。本手册若引述相关第三方的名称和品牌(如有)等为其各自所有者的财产,仅供识别用途。

本公司不对本手册或任何产品作任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性和适合特定用途的暗示保证。本公司不承担因超出规格书或我司产品标准的保证范围使用本手册所述任何产品而产生的任何责任。除适用协议中明确规定的定制产品外,产品仅为普通商业、工业、个人和/或家庭应用而设计、开发和制造。禁止用于军事、国防、核能、医疗以及可能导致人身伤害、死亡,或是环境破坏等领域。用户应采取任何和所有行动,确保按照适用的法律法规使用和销售产品。

半导体产品自身存在一定的失效概率。为防止因故障或误工作而产生的人身损害、火灾事故或其他社会性损害,请注意冗余设计、消防设计以及其他安全防护设计。特别说明:参考应用电路不保证能够适用于特定应用的量产。

若用户违反上述声明,本公司不承担全部或部分责任,用户应在此免除本公司及其供应商和/或分销商因产品的所有非预期用途有关的任何索赔、损害或其他责任;与此同时,用户应赔偿并确保本公司及其供应商和/或分销商免受因产品的任何非预期用途的使用而产生的与之相关的所有索赔、成本、损害赔偿和其他责任,包括人身伤害或死亡的索赔。

本手册中的信息仅与产品有关。本公司保留随时对本手册及所述的产品和服务进行更改、修改或改进的权利,恕不另行通知。订购前建议用户咨询销售代表。

本公司对本手册拥有最终解释权。



目录

1. 特性	1
2. 概述	1
3. 系统框图	2
4. 管脚定义	3
5. 典型应用电路	6
5.1 SH3673517-16串高侧NMOS同口应用	6
5.2 SH3673520-20串低侧NMOS同口应用	6
6. 串数配置	8
7. 功能描述	9
7.1 工作模式	9
7.1.1 Normal模式	9
7.1.2 IDLE模式	9
7.1.3 SLEEP模式	10
7.1.4 Powerdown模式	10
7.1.5 SHIP模式	11
7.2 系统WarmUp	11
7.3 LDO LVR	11
7.3.1 LDO1(VCC)LVR	11
7.3.2 LDO2(LDO_O)LVR	11
7.4 电压保护	12
7.4.1 过充电保护	12
7.4.2 过放电保护	12
7.5 电流保护	13
7.5.1 放电过流1保护	13
7.5.2 放电过流2保护	13
7.5.3 短路保护	13
7.5.4 充电过流保护	13
7.6 温度保护	14
7.6.1 充电低温保护	14
7.6.2 充电高温保护	14
7.6.3 放电低温保护	14
7.6.4 放电高温保护	15
7.6.5 内部高温保护	15
7.7 断线检测	16
7.8 均衡功能	16
7.9 看门狗功能	17
7.10 MOSFET强制开启控制	17
7.11 预放电功能	17
7.12 充放电MOSFET控制方式	17
7.12.1 充电MOSFET控制	17
7.12.2 放电MOSFET控制	18
7.12.3 预放电MOSFET控制	18
7.13 VADC	19
7.13.1 特性	19
7.13.2 工作模式	19
7.13.3 采集时序	20
7.14 CADC	21
7.14.1 特性	21
7.14.2 工作模式	21
8. 管脚控制及状态检测	22
8.1 ALARM管脚	22
8.2 RESET管脚	22
8.3 CHG/DSG/HCHG/HDSG管脚	22
8.4 充放电状态检测	22
8.5 负载状态检测	23
8.6 负载唤醒检测	23



SH3673510/3673514/3673517/3673520

8.7 C+电压检测.....	23
8.8 充电器唤醒检测.....	24
8.9 电芯总压检测.....	24
8.10 外部温度检测.....	24
8.11 电荷泵.....	24
9. SPI通讯接口.....	25
9.1 特性.....	25
9.2 信号描述.....	25
9.3 工作模式.....	25
9.4 传送形式.....	26
9.5 通信协议.....	26
9.5.1 寄存器写时序.....	26
9.5.2 寄存器读时序.....	26
9.5.3 软件复位时序.....	26
9.5.4 CRC8校验.....	26
9.5.5 SPI使能检测.....	27
9.5.6 SPI复位检测.....	27
10. 寄存器.....	28
10.1 寄存器列表.....	28
10.2 寄存器描述.....	31
11. 电气特性.....	45
11.1 极限电气参数.....	45
11.2 电气特性(无特殊说明, 以下所有电气特性, 均为 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$).....	46
12. 封装信息.....	52
13. 订购信息.....	53
14. 规格更改记录.....	54